Clase 1

Repaso

SERIE GEOMÉTRICA → CONVERGE CUANDO $|r|<1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n \longrightarrow \frac{a}{1-r}$$

- CRITERIO DE LA RAZÓN (DEL COCIENTE) $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ $\begin{cases} L<1 \to C \\ L>1 \to D \\ L=1 \end{cases}$
- CRITERIO DE LA CONVERGENCIA → CONVERGE MÓDULO → CONV
  NO CONV → NO SÉ
  ⇒ Leibniz
  - ALTERNADA
  - ⋮
- CRITERIO X → $\sum \frac{1}{n}$ y $\lim \frac{1}{n} = 0$ NO CONV?
- COMPARACIÓN EN EL LÍMITE
- COMPARACIÓN DIRECTA

CONV. PARCIAL
CONV. ABSOLUTA

SERIE TELESCÓPICA (RARA, NO SE VE)

☆

COMENTARIO: CASI Q SOLO SE USA CRIT. DE LA RAZÓN Y SERIE P.

APUNTES DE CLASE Y EJERCICIOS

ANDREA

SI ALGÚN APUNTE DE CLASE ES DE FIASTLERO ES SU CULPA

PARCIALES SUPER SIMILARES ENTRE SÍ.

GoodNotes

SERIES DE FUNCIONES

$\sum f(x) \longrightarrow f(x)$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n \longrightarrow$ ¿CONVERGE? ¿A DÓNDE?

EJ: $\sum a_n x^n$ ← PINTA DE GEOMÉTRICA

$= a_0 x^0 + a_1 x^1 + a_2 x^2$

$\sum a \cdot r = a + ar + ar^2 + ar^3 \longrightarrow \frac{a}{1-r}$ $\quad |r| < 1 \;\{ -1 < x > 1 \rightarrow (-1,1)$

CRIT. DE LA RAZÓN $\Rightarrow \left| \frac{(a_n+1)\cdot x^{n+1}}{|a_n x^n|} \right|$ → SOLO ME INTERESA CUANDO ES $|x|<1$ — SI ME DA $=1$, BUSCO OTRO MÉTODO

METO MÓDULO PARA HACER POSITIVO

$|x| \leq b \rightarrow -b \leq x \leq b$ } VOY A ANALIZARLO SOLO EN ESTE INTERVALO

EJ: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b^n$ ¡DESDE YA NO CONVIENE EL DE LA RAZÓN, PORQUE DA $=1$

EJ: $\sum_{k=0}^{\infty} 3x^k \rightarrow$ ES GEOMETRICA: CONV SI $|k|<1 \rightarrow \frac{3}{1-x}$

↳ INTERVALO CONV $= (-1,1)$

$\sum_{k=0}^{\infty} (3x)^k \xrightarrow{\text{geo.}} r = 3x \Rightarrow |3x|<1 \rightarrow |x| < \frac{1}{3} \;\{ -\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$ $\quad IC = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$

$\rightarrow \frac{1}{1-3x}$

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^k}{3^k} = \sum \left(-\frac{x}{3}\right)^k \rightarrow$ GEOMÉTRICA $\quad r = -\frac{x}{3} \;\{ \left|-\frac{x}{3}\right| < 1 \Rightarrow -3 < x < 3$

ALTERNADA — PRIMER TERMINO: $a = -x/3$

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^k}{3 \cdot k} = \sum \frac{(-x)^k}{3 \cdot k} \longrightarrow a_n = \frac{(-1)^n}{3n}$ } NO ES GEOMÉTRICA

CRITERIO DE LA RAZÓN (PARA SERIES POSITIVAS)

$\lim_{k\to\infty} \frac{|(a_{k+1})\, x^{k+1}|}{|a_k \cdot x^k|} = \lim_{k\to\infty} = \left| \frac{\frac{(-1)^{k+1} \cdot x^{k+1}}{3^{(k+1)}}}{\frac{(-1)^k \cdot x^k}{3^k}} \right| = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{x^{k+1}}{3^{(k+1)}} \cdot \frac{3^k}{x^k} \right|$

$= \lim \frac{|x|^{k+1} \cdot |3^k|}{|3^{k+1}| \cdot |x|^k} = \lim \frac{|x|\, 3^k}{|3^{k+1}|} = |x| \lim \frac{3^k}{3^{k+1}} = |x| \cdot 1 = |x|$

$|x| = 1$? $\rightarrow x = \pm 1$

$x=-1 \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k (-1)^k}{3^k}$ ARMÓNICA $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k}$ $\quad a_n = \frac{1}{3^k}$

$x=1 \rightarrow \sum \frac{(-1)^k (1)^k}{3^k} = \sum \frac{(-1)^k}{3^k}$

$\Rightarrow$ NO CONVERGE ABSOLUTAMENTE, CONV. CONDICIONAL POR LEIBNIZ

$IC_A = (-1,1)$ $\qquad IC_C = (-1,1]$

CONV!

EJ: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ → NO ES GEOMETRICA

↳ CRITERIO DE LA RAZÓN

$\lim_{k\to\infty} \left| \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{x^k} \right| = \lim |x| \cdot \left| \frac{k!}{(k+1)!} \right| = \lim_{k\to\infty} |x| \cdot \frac{k!}{(k+1)k!}$

$= (k+1) \cdot k!$

$= \frac{|x|}{k+1} = 0 < 1$ CONVERGE

Pq no dep. de x — Y EL INT. DE CONV SON TODOS LOS $\mathbb{R}$

$\sum_{k=0}^{\infty} k! x^k \quad \lim_{k\to\infty} \left| \frac{x^{k+1}(k+1)!}{x^k\, k!} \right| = \lim |x|(k+1) = \infty$ DIVERGE

$\rightarrow$ SI $x=0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} k! \cdot 0^k = \sum_{k=0}^{\infty} 0 = 0 \Rightarrow IC = 0$

CONVERGE

GoodNotes

1.5 EJERCICIOS Pag 8...

1) ENCONTRAR IC

- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} x^k = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k}$ → NO ES GEO (DEL COCIENTE) → CRITERIO DE LA RAZÓN Y LE PONGO MÓDULO PARA QUE SEA (+)

CRITERIO: $\lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| =$ si $L<1 \to C$, $L>1 \to D$, $L=1 \to$ idk

$a_k = \frac{(-1)^k x^k}{k}$

$\Rightarrow \lim_{k\to\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{k+1} \cdot x^{k+1}}{k+1}}{\frac{(-1)^k x^k}{k}} \right| = \left| \frac{x^{k+1}}{k+1} \cdot \frac{k}{x^k} \right| = |x| \frac{k}{k+1}$ $\Big\}$ $\lim_{k\to\infty} |x| \frac{k}{k+1} \to 1 = |x| \Rightarrow$ CONV si $|x|<1$

IC: $-1<x<1$

ESTUDIAR EXTREMOS $x=1 \to \sum \frac{(-1)^k}{k}$ → ALTERNADA $(-1)^k \cdot a_k$, $\frac{1}{k}$ → LEIBNIZ: $\lim_{\infty} a_k = 0$ ✓, DECR ✓ $x=-1 \to \sum \frac{1}{k}$ P serie $p=1$ ✗ DIV.

- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$ → CRIT. COC $\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \left| \frac{\frac{x^{k+1}}{(k+1)^2}}{\frac{x^k}{k^2}} \right| = \left| \frac{x^k \cdot x^1}{k+1} \cdot \frac{k^2}{x^k} \right| = \left| \frac{x^1 \cdot k^2}{k+1} \right| = |x| \frac{k^2}{k+1}$

$\Rightarrow \lim_{k\to\infty} |x| \cdot \frac{k^2}{k+1} \to 1 = |x| \Big\}$ $|x|<1$, IC $= (-1,1)$

$x=1 \to \sum \frac{1}{k^2}$ P serie $p=2>1$ } CONV $\Big\}$ $x=-1 \to \sum \frac{(-1)^k}{k^2}$ ⊕

- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k} x^k = \sum \frac{(2x)^k}{k}$ → CRIT COC. $\frac{\frac{(2x)^{k+1}}{k}}{\frac{(2x)^k}{k}} = \frac{(2x)^{k+1}}{k+1} \cdot \frac{k}{(2x)^k} = \frac{2x \cdot k}{k+1}$

$\Rightarrow \lim_{k\to\infty} 2|x| \frac{k}{k+1} \to 1 = 2|x| \to |x| < \frac{1}{2}$

IC $= (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!} x^k = \sum \frac{(2x)^k}{k!}$ → CRIT. RAZÓN $\left| \frac{\frac{2x^{k+1}}{(k+1)!}}{\frac{2x^k}{k!}} \right| = \left| \frac{2x^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{2x^k} \right| = 2|x| \frac{k!}{(k+1)!}$, $(k+1)! = (k+1) \cdot k!$

$\Rightarrow \lim_{k\to\infty} \frac{2|x|}{k+1} = 0 < 1$ ✓ CONVERGE

IC $= (-\infty, +\infty)$

- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{10^k} (x-5)^k = \sum \left(\frac{-(x-5)}{10}\right)^k$ → GEOMETRICA $r = \frac{-(x-5)}{10}$ $|r| = \frac{|x-5|}{10} < 1 \to |x-5| < 10$

$-10 < x-5 < 10 \to -5 < x < 15$

- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(k+2)^2} (x-4)^k$ → CRIT. RAZÓN $\left| \frac{\frac{(k+1)(x-4)^{k+1}}{(k+1+2)^2}}{\frac{k(x-4)^k}{(k+2)^2}} \right| = \left| \frac{(k+1)(x-4)^{k+1}}{(k+1+2)^2} \cdot \frac{(k+2)^2}{k(x-4)^k} \right| = \left| \frac{(k+1)(x-4)(k+2)^2}{(k+1+3)^2 \cdot k} \right|$

$= |x-4| \frac{(k+1)(k+2)^2}{k \cdot (k+3)^2}$ $\Big\}$ $\lim_{k\to\infty} h = |x-4| < 1$

$\to -1 < x-4 < 1$ $3 < x < 5$

- $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k \cdot \ln k} = \sum \frac{(-x)^k}{k \cdot \ln k}$ → CRIT. R, $a_k = \frac{(-1)^k}{k \cdot \ln(k)}$, $\frac{a_{k+1} \cdot x^{k+1}}{a_k \cdot x^k}$

$\left| \frac{\frac{(-x)^{k+1}}{(k+1) \cdot \ln(k+1)}}{\frac{(-x)^k}{k \cdot \ln k}} \right| = \frac{(-x)^{k+1}}{(k+1) \ln(k+1)} \cdot \frac{k \ln(k)}{(-x)^k} = \frac{-x \cdot k \cdot \ln(k)}{(k+1) \cdot \ln(k+1)}$ $\Big\}$ $\lim_{k\to\infty} |-x| \frac{\ln(k)}{\ln(k+1)} \to \infty = |x|$

$\Rightarrow |x| < 1 \to -1 \leq x < 1$ IC $= [-1, 1)$

GoodNotes

1.6 Problemas de Aplicación

1) Las series siguientes no son de potencias en la var x.
Encontrar todos los valores de x para los cuales converge la serie

- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x^k} = \sum \left(\frac{1}{x}\right)^k$ → geométrica $r = \frac{1}{x}$ $\left|\frac{1}{x}\right| < 1$ $\boxed{1 < |x|}$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{7^k}{x^{2k}} = \sum \left(\frac{7}{x^2}\right)^k$ → geo. $r = \frac{7}{x^2}$ $\left|\frac{7}{x^2}\right| < 1$ $7 < |x^2|$ $\boxed{\sqrt{7} < |x|}$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cos(kx)$ → CRIT. R $\lim_{k\to\infty} \left| \frac{\frac{\cos((k+1)x)}{2^{k+1}}}{\frac{\cos(kx)}{2^k}} \right| = \left| \frac{\cos((k+1)\cdot x)}{2^{k+1}} \cdot \frac{2^k}{\cos(kx)} \right| \to \lim_{k\to\infty} \left| \frac{\cos((k+1)\cdot x)}{\cos(k\cdot x)} \right|$
- $\sum_{k=0}^{\infty} e^{kx} = \sum (e^x)^k$ → geo $r = e^x$ → $|r| = |e^x| < 1 \Rightarrow \underline{x < 0}$

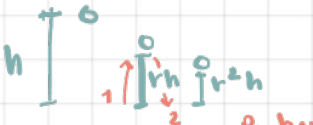
2) Demostrar que $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\sin kx)}{k^2}$ converge para todos los valores reales de x.

$-1 \le \sin(kx) \le 1 \Rightarrow |\sin(kx)| \le 1 \to \frac{|\sin(kx)|}{k^2} \le \frac{1}{k^2}$ ⇒ CRIT. COMP. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ → P serie: conv si $p > 1$ ⇒ $p = 2 > 1$ ✓ conv.

$\Rightarrow \left|\frac{\sin(kx)}{k^2}\right| \le \frac{1}{k^2}$ ⇒ como la serie mayor conv. la menor tmb.

y como converge una serie de valores absolutos ⇒ conv. absoluta

3) Problema Físico — Explicado en clase



$T_h = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ $\quad 0 \le r \le 1$ (cuanto se agranda o achica la altura h)

Pg baja y sube

$\to T = 1\cdot\sqrt{\frac{2h}{g}} + 2\sqrt{\frac{2rh}{g}} + \frac{2\sqrt{2r^2h}}{\sqrt{g}} + \frac{2\sqrt{2r^3h}}{\sqrt{g}} + \cdots = ?$

$= \sqrt{\frac{2h}{g}} + \sum_{h=1}^{\infty} \sqrt{\frac{2h}{g}} \cdot \underbrace{r^{h/2}}_{=(r^{1/2})^k}$

$\Rightarrow |\sqrt{r}| < 1 \to \underline{|r| < 1}$

$T = \underbrace{\sqrt{\frac{2h}{g}}}_{\text{1ra vez}} + \underbrace{2\sqrt{\frac{2hr}{g}}}_{Tg} \cdot \frac{1}{1-\sqrt{r}}$

GoodNotes

Clase 2 (5-3)

radio → $(a-r, a+r)$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n \to f(x)$ ("puede correr" la f)

IC → converge en el centro a → analizo extremos

$\sum_{n=0}^{\infty} 3(3x)^n \to \underbrace{\frac{3}{1-3x}}_{f(x)}$ $\quad |3x|<1 \quad |x|<\frac{1}{3} \quad -\frac{1}{3}<x<\frac{1}{3} \quad IC=(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$

$S_k(x) \xrightarrow{k\to\infty} f(x)$

↳ ¿continua? ¿deriv? ¿integrable?

$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n (x-a)^{n-1}$ (resto... tienes que ser ≥ 0)

$\int f(x)\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int a_n (x-a)^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$ (notación de la peste)

} cuando deriv/int el int. es el mismo pero pueden cambiar los extremos

$g(x) = \frac{1}{1+x^2} \to \sum_{n=0}^{\infty} a \cdot r^n \quad r=-x^2,\ a=1 \Rightarrow \sum (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2}$ } $|-x^2|<1 \to -1<x<1$

$f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n$

$H'(x) = [\ln|1+x|]' = f(x)$

TFC: $\int H'(x)\,dx = H(x) + C$

$\Rightarrow \int H'(x)\,dx = \int f(x)\,dx = \int \sum (-1)^n \cdot x^n\,dx = \underbrace{\sum \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}}_{H(x)} + C$

$\ln|1+x| = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$

$\Rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$

IC del ln es = al de la serie

$|x|<1 \to (-1,1)$

- Calcular $\ln(2)$ → con aproximación

  $\ln(1+x)$ $x=1$ → está en el IC. condicional → $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \overbrace{x^{n+1}}^{=1}}{n+1} = \underbrace{\sum \frac{(-1)^n}{n+1}}_{\text{serie alternada}}$

Pag 32

Aproximación (va a tener un error) → aprox de la suma

↳ estimación del error

$S_k = \sum_{n=0}^{k} (-1)^n \cdot a_n \qquad a_{k+1} < a_k \qquad \underbrace{|S - S_k|}_{\text{error}} < a_{k+1}$

(S: suma total; S_k: suma parcial)

$\ln(2)$ con error $< 10^{-3} \to \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ ($a_n = \frac{1}{n+1}$) ¿k? seq → quiero

$|S-S_k| < a_{k+1} = \frac{1}{k+1+1} = \frac{1}{k+2}$

$|S-S_k| < 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000}$

$\frac{1}{k+2} < \frac{1}{1000}$

$k+2 > 1000$

$k > 1000-2 = 998$

Tema de ayer → $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = f(x) \to 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$

Ahora → $f'(x) = \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}\right]' = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \cdot x^{k-1}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} = f(x)$ ($m = k-1$)

$\Rightarrow f(x) = f'(x)$

¿q cumple con esto?

$f(x) = e^x$

y $f(0) = 1$, $e^0 = 1$

$\frac{k}{k!} = \frac{k}{(k-1)k!} = \frac{1}{(k-1)!}$

GoodNotes

EJEMPLOS

e^{-x^2}: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $\quad u = -x^2$ $\quad e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{n!}$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{n!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \Big|_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!(2n+1)} \cdot \left(1^{2n+1} - 0\right)$$

$\sum_n (-1)^n \cdot a_n$ ERROR $|S - S_n| < a_{n+1} \rightarrow a_n = \frac{1}{n!(2n+1)}$

$\rightarrow a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)! \cdot (2(n+1)+1)} < 10^{-3}$ } ESTE ES EL ERROR

PARA RESOLVER VOY PROBANDO CON DISTINTOS VALORES DE n (CON CALC)

Ejercicios Pag 13

2.3 1) OBTENER REPRESENTACIÓN EN SERIE DE POT. ESTABLECER IC

a. $f(x) = \frac{1}{1-x}$ → PROPONGO SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} (\not{x})^n$ ESTÁ MAL $= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n = \sum (-x)^n$ → GEO $r = -x$ $|x|<1$ IC $= (-1,1)$

→ o $f: H(x) = \ln|x-1| \rightarrow H'(x) = f(x)$

SI ME PIDEN LA SERIE DE H → TFC: $\int H'(x)dx = H(x) + C = \int f(x)dx = \int \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{n+1}}{n+1} + C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}$ ($H(x) = m$, $n+1 = m$)

b. $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ (NO LO SE) $\quad h(x) = \frac{1}{(1-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ (SABER) → DERIV: $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^{n-1}$ y $\left[\frac{1}{(1-x)}\right]' = \frac{0\cdot(1-x)-(-1)}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^{n-1}$

¿IC? → DERIVAR NO CAMBIA EL RADIO $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ GEO → $r = x$ $|x|<1$ IC $= (-1,1)$

$K = n-1$, $n = K+1$ $\quad \sum_{K=0} (K+1)x^K \rightarrow n-1$ } cambio de var → Para q tenga una forma estandar

c. $f(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$ POR EL EJ ANTERIOR SE Q: $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ → DERIV: $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$

$\Rightarrow \frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{2}$ IC $= (-1,1)$ $\quad \sum_{K=1} (K+1)\cdot K \cdot x^{K-1}$

$\left[\frac{1}{(1-x)^2}\right]' = \frac{2(1-x)^3}{(1-x)^4} = \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-1-1}$

D. $f(x) = \frac{1}{2-x}$ SE Q $\frac{1}{1-u} = \sum_{K=0}^{\infty} u^K$ si $|u|<1$ $\Rightarrow$ CAMBIO $\frac{1}{2-x}$ PARA Q TENGA LA FORMA $\frac{1}{1-u}$

$\Rightarrow \frac{1}{2-x} = \frac{1}{2(1-x/2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \rightarrow \frac{1}{1-u} = \sum_{K=0}^{\infty} u^K$ $\quad \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \rightarrow \frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (x/2)^n$ → GEO $|r| = \left|\frac{x}{2}\right| < 1$, $|x|<2$

($u = \frac{x}{2}$)

E. $f(x) = \frac{3x}{2-x}$ USO RESULTADO ANTERIOR $\frac{1}{2-x} = \sum_{n=0} \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^n$ } MULTIPLICO AMBOS POR $3x$

$\Rightarrow \frac{3x}{2-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3x}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^n$ IC: NO CAMBIA $|r| = |x/2| < 1$

F. $f(x) = \frac{1}{(2+x^2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x^2}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-(-\frac{x^2}{2})}$ ($1/(1-x)$) $\Rightarrow \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{x^2}{2}\right)^n$ IC: $\left|\frac{x^2}{2}\right| < 1$, $|x| < \sqrt{2}$

*** g.** $f(x) = \ln(1+2x)$ $\quad f'(x) = \frac{2}{1-(-2x)} = \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot (-2x)^n \rightarrow \int f'(x)dx = \int \sum 2(-2x)^n dx$ → SUST. $u = -2x$, $du = -2dx$

$\Rightarrow f(x) = \sum_{K=0} -1 \frac{(-2x)^{n+1}}{n+1}$ $\quad 2\int u \cdot \frac{-du}{2} = \not{2} \cdot \left(\frac{-1}{\not{2}}\right) \frac{u^{n+1}}{n+1}$

IC: $|-2x|<1 \rightarrow -\frac{1}{2} < |x| < \frac{1}{2}$

→ SERIE CONOCIDA: $\ln(1+x) = \sum_{K=1}^{\infty} \frac{(-1)^{K+1}}{K} \cdot x^K$ $\Rightarrow x \rightarrow 2x$ $\sum_{K=1} \frac{(-1)^{K+1}}{K} (2x)^K$ IC: $|2x|<1$

*** h.** $f(x) = \ln(2+x)$ (VER RESOLUCIÓN DESARROLLADA DE SANTINO) IC: $|x|<2$

TOMO SERIE CONOCIDA $\Rightarrow \ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1+\frac{x}{2}\right)$ } $\ln(2+x) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^n$

RESOLUCIÓN COMPLETA

$f'(x) = \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-(-\frac{x}{2})}$ (DOS FORMA) $\rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{x}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{2^{k+1}} = f'(x)$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{(-x)^k}{2^k} \rightarrow 2^1\cdot 2^k = 2^{k+1} = (-x)^k$

Pq INT AMBOS LADOS $\rightarrow \int f'(x)dx = \int \Sigma\ldots dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\cdot x^{k+1}}{2^{k+1}(k+1)} + C = f(x)$

IC: $|r| = |-x/2| < 1 \rightarrow -2 < |x| < 2$

VEO FRONTERAS: $x=2 \rightarrow \sum_{k=0} \frac{(-1)^k\cdot(2)^{k+1}}{2^{k+1}(k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(k+1)}$ SERIE armónica $\rightarrow$ LEIBNIZ ✓ } CONV

IC: $(-2,2]$ $\quad x=-2 \rightarrow \sum_{k=0} \frac{(-1)^k\cdot(-2)^{k+1}}{2^{k+1}(k+1)} = \frac{(-1)^k\cdot(-1)^{k+1}\cdot 2^{k+1}}{2^{k+1}(k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} -\frac{(-1)^{2k}}{(k+1)} = \frac{-1}{(k+1)}$ (Par: $(-1)^{2k}=1^k=1$)

Armónica $\rightarrow$ Leib ✗ Div

$h'(x) = \left[\frac{-1}{k+1}\right]' = \frac{0-(-1)\cdot 1}{(k+1)^2} = \frac{1}{(\ )^2} \rightarrow$ NO ES NEGATIVA ✗

I- $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ CONOCIDO $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{k}\cdot x^k \rightarrow \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k}$

$\Rightarrow \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = \ln(1+x) - \ln(1-x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{-1\cdot(-1)^{k+1}}{k}\cdot x^k + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k} =$?

2- ENCONTRAR DOM DE LA f

a- $f(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^2}{3^2} + \frac{x^3}{3^3} - \frac{x^4}{3^4} + \ldots = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{3^k}\cdot x^k = \sum_{k=1}(-1)^{k+1}\cdot(-1)\cdot\left(\frac{x}{3}\right)^k = \sum_{k=1} -\left(-\frac{x}{3}\right)^k \rightarrow$ GEO $|r| = \left|\frac{x}{3}\right| < 1$ } $|x|<3$

EXTREMOS $x=3 \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} -\left(-\frac{3}{3}\right)^k \rightarrow$ geo $|r| = |-1| \not< 1$ NOP $\Rightarrow$ Diverge } $\text{Dom } f = (-3,3)$

$x=-3 \rightarrow \sum -\left(\frac{3}{3}\right)^k \rightarrow$ geo $|r| = |1| \not< 1 \Rightarrow$ Diverge }

b- $f(x) = 1 + \frac{2x}{1!} + \frac{4x^2}{2!} + \frac{8x^3}{3!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(2x)^k}{k!}$ (2n, 1!, +1, +1) $\rightarrow$ SERIE CONOCIDA $e^x = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$ } $\text{Dom } f = \mathbb{R}$

$\Rightarrow f(x) = e^{2x}$

3- EVALUAR LAS CANTIDADES CON ERROR $< 10^{-2}$

a- $\ln(1,1)$ — Serie conocida: $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{k+1}x^{k+1}$ ($x = 0,1$, $= 1,1$) $\quad a_k = \frac{(0,1)^{k+1}}{k+1}$

ERROR: $|S - S_k| < a_{k+1} < 10^{-2}$

$a_{k+1} = \frac{(0,1)^{k+2}}{k+2} < 10^{-2} \rightarrow$ ¿METO EN CALC?

$\Rightarrow \frac{10^{-(k+2)}}{k+2} < 10^{-2} \rightarrow 10^{-k-2} < 10^{-2}(k+2) \rightarrow 10^{-k} < (k+2)$ ¿?

b- $\text{Arctg}(0,1)$ SERIE CONOCIDA: $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n$ $|x|<1$ } Como $\frac{d}{dx}\text{Arctg}(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n}$

$\int \frac{1}{1+x^2}dx = f(x) = \int \downarrow dx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n+1}}{2n+1} = \text{Arctg}(x)$

$\Rightarrow \text{Arctg}(0,1) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\,(0,1)^{2n+1}}{2n+1}$ $\quad a_n = \frac{(0,1)^{2n+1}}{2n+1}$ $\quad$ ERROR: $|S - S_k| < a_{k+1}$

$n = k+1 \Rightarrow a_{k+1} = \frac{(0,1)^{2(k+1)+1}}{2(k+1)+1} = \frac{(0,1)^{2k+3}}{2k+3}$

c- $\int_0^{1/2} e^{-x^2}dx$ SERIE CONOCIDA: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$

$\Rightarrow e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot x^{2n}}{n!} \rightarrow \int_0^{1/2}\Sigma\sim dx = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\cdot\frac{(1/2)^{2n+1}}{2n+1}$

ERROR: $|S - S_n| < a_{n+1}$

GoodNotes

Clase 3

$\int_0^1 e^{-x^2} dx$ → ES INT ? → SI, PERO NO TIENE PRIMITIVA

EN SERIES ALTERNADAS → ERROR: $|S_n - S| < a_{n+1}$

EN NO ALTERNADAS →

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-a)^n$ (COEF NUMÉRICO, CORRIDA) CENTRO → a IC: $(a-r, a+r)$ $f(x) = C_0(x-a)^0 + C_1(x-a)^1 + C_2(x-a)^2 + \dots$

$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot C_n (x-a)^{n-1} = C_1 + 2C_2(x-a)^1 + 3C_3(x-a)^2 + \dots$

$f''(x) = \sum_{n=2} (n-1) \cdot n \cdot C_n (x-a)^{n-2} = 0 + 2C_2 + 2 \cdot 3 \cdot C_3 (x-a)^1 + 3 \cdot 4 \cdot C_4 (x-a)^2 + \dots$

$f(a) = C_0 = 0! C_0$ { $f'(a) = C_1 = 1 \cdot C_1$ { $f''(a) = 1 \cdot 2 C_2 = 2! C_2$ { $f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3 C_3 = 3! C_3$

$\Rightarrow f^n(a) = n! C_n$ ☆ → $C_n = \frac{f^n(a)}{n!}$

ooo

TAYLOR

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)}{n!} \cdot (x-a)^n$

★ EL DESARROLLO EN SERIES DE POTENCIAS ES ÚNICO

- PARA HALLAR SERIE TAYLOR → f(x) CS DERIV.
- SI PUEDO CALCULAR DERIVS. PUEDO SACAR SERIE
- PARA VER CUANTO SE PARECE f A SU SERIE, CALCULO RESIDUO

EL TEOREMA HABLA DEL ERROR → TERMINO - TERMINO SIGUIENTE

R_n = ERROR / RESIDUO → $R_n(x) = \left| \frac{f^{n+1}(a)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \right|$ DE LAGRANGE (HAY MAS)

PARA Q SERIE Y f(x) SEAN IGUALES $\lim_{n \to \infty} R_n(x) = 0$

EJEMPLO: $f(x) = \text{SEN}(x)$ $a = 0$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)}{n!} \cdot (\overbrace{x-a}^{z})^n$ } FORMULA DE TAYLOR

→ $f(0) = \text{SEN}(0) = 0$
$f'(0) = \cos(0) = 1$
$f''(0) = -\text{SEN}(0) = 0$
$f'''(0) = -\cos(0) = -1$
$f^{IV}(0) = -(-\text{SEN}(0)) = 0$ → A PARTIR DE ACÁ SE REPITE

¿SE CUMPLE UN PATRÓN? → SI, EN LOS IMPARES TIENE VALORES

$\Rightarrow f^n(0) = \begin{cases} 0 & n \text{ PAR} \to n = 2K \\ \pm 1 & n \text{ IMPAR} \to n = 2K+1 \end{cases}$ $(-1)^K$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)(z)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^K \cdot z^{(2K+1)}}{2K+1}$ → PONGO EL IMPAR PQ CON SEN SINO SE ANULA

SEN → IMPAR / COS → PAR

SI TUVIERA COS, SERÍA AL REVES

- VEO DONDE CONVERGE
- VEO ERROR → $R_n(x) = \frac{f^{n+c}(c)(x)^{n+1}}{(n+1)!}$ c ENTRE x Y a=0

$|R_n(x)| = \left| \sim \right| = \frac{|f^{n+1}(c)| \cdot |x|^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{1 \cdot |x|^{n+1}}{(n+1)!}$

PUEDEN SER SEN, COS, -SEN, -COS Y EN TODOS LOS CASOS $|f^{n+1}(c)| \leq 1$

POR ORDEN DE MAGNITUD EL DENO ≃ 0 (FACTORIAL CRECE RÁPIDO)

TERMINO GENERAL DE e^x

$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}$ → CONV ABSOLUTA. EN TODOS LOS $\mathbb{R}$ → POR CRIT DEL TG ≃ 0

GoodNotes

EJERCICIOS Pag 27

$(x-a)^n = x^n$ (=0)

4.4 1) ENCONTRAR SERIE DE MACLAURIN (TAYLOR REDO CON a=0). INDICAR RADIO E IC. OBTENER LOS POLINOMIOS DE TAYLOR EN a=0 DE GRADO 1, 2 y 4. GRAFICAR JUNTO CON $f(x)$.

a. $f(x) = \frac{1}{2-x} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}$ → GEO: $\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(x/2)^n$ (SERIE D MAC.) IC: $|x/2|<1$ → $(-2,2)$

CONOCIDA $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n$ $|r|<1$

gr 2 (gr=1), gr 4

POLINOMIOS DE TAYLOR: $f(x) = \frac{1}{2-x} = \sum \sim = \frac{1}{2} + \frac{x}{4} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + \frac{x^4}{32}$

b. $f(x) = \frac{1}{1+5x} = \frac{1}{1-(-5x)}$ → GEO: $\frac{1}{1-(-5x)} = \sum_{n=0}^{\infty}(-5x)^n$ IC: $|r| = |-5x|<1$ → $(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ RADIO = 1/5

c. $f(x) = \ln(1+2x)$ $\ln(1-(-2x))$ CONOCIDA: $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cdot x^n$ ⇒ $\ln(1+2x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cdot(2x)^n$ IC: $|2x|<1$ $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

D. $f(x) = \cos(2x)$ (u) CONOCIDA: $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$ ⇒ $\cos(2x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n}}{(2n)!}$ IC = ℝ RADIO = ∞

E. $f(x) = x\cos(x) = x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot x^{2n} = x - \frac{1}{2!}\cdot x^3 + \frac{1}{4!}x^5 - \dots$ IC = ℝ RADIO = ∞

F. $f(x) = \sin^2(x)$ IDENTIDAD TRIGONOMÉTRICA: $\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}$ → CONOCIDA: $\cos(u) = \sum\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$ (u = 2x)

⇒ $\cos(2x) = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \dots$ ⇒ $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45}$

2) ENCONTRAR LA SERIE DE TAYLOR EN EL VALOR DE a. DETERMINAR RADIO e IC. OBTENER LOS POLINOMIOS DE TAYLOR EN LOS GRADOS 2 y 4.

a. $f(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x+4-4} = \frac{1}{5+x-4} = \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{1-(-\frac{(x-4)}{5})}$ a=4 → $f(4) = 1/5$

$f'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$ → $f'(4) = -1/25$

$f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$ → $f''(4) = 2/125$

$f'''(x) = \frac{-6}{(1+x)^4}$ → $f'''(4) = -6/625$

SERIE $f(4) = \frac{1}{5} - \frac{1}{25}(x-4) + \frac{1}{125}(x-4)^2 - \frac{1}{625}(x-4)^3 + \dots$ / CONOCIDA $= \sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n$

POLINOMIOS → grado 2: $P_2(x) = \frac{1}{5} - \frac{1}{25}(x-4) + \frac{1}{125}(x-4)^2$

→ grado 4: $P_4(x) = \dots + \frac{1}{3125}(x-4)^4$

RADIO $|r| = |4-(-1)| = 5$ → $\left|\frac{-(x-4)}{5}\right| < 1$ → $-5 < |x-4| < 5$ $-1 < |x| < 9$

IC: $(-1, 9)$

b. $f(x) = \ln(x)$ $a=1$ → $f(1) = 0$

$f'(x) = \frac{1}{x}$ → $f'(1) = 1$

$f''(x) = \frac{1}{x^2}$ → $f''(1) = 1$

$f'''(x) = \frac{1}{x^4}$ → $f'''(1) = 1$

SERIE $\ln(1+u) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cdot u^n$ $u = x-1$

$= (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4}$

POLINOMIOS → $P_2(x) =$ → $P_4(x) =$

RESIDUO = 0

RADIO → lo q se aleja del centro $\ln(1+u) = \ln(1+(x-1))$ $R=1$

IC: $|r| = |x-1| < 1$ → $-1 < |x-1| < 1$ → $0 < |x| < 2$

c. $f(x) = \sin x$ $a = \pi/4$ → $f(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$f'(x) = \cos x$ → $f'(\pi/4) = \sqrt{2}/2$

$f''(x) = -\sin x$ → $f''(\pi/4) = -\sqrt{2}/2$

$f'''(x) = -\cos x$ → $f'''(\pi/4) = -\sqrt{2}/2$

SERIE $f(x) = \sum_{k=0}\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ $= f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{2}(x-\frac{\pi}{4})^2$ (u, u)

como $|\sin(c)| \le 1$, $|\cos(c)| \le 1$

$|R_{k+1}(x)| = \lim_{k\to\infty}\left|\frac{f^{k+1}(c)}{(k+1)!}\cdot x^{k+1}\right| = \lim_{k\to\infty}\left|\frac{f^{k+1}(c)}{(k+1)!}\cdot x^{k+1}\right| = \lim_{k\to\infty}\frac{|1|\cdot|x^{k+1}|}{(k+1)!} \simeq 0$

por orden de magnitud $x! >> x^a$

RADIO = ∞

IC: ℝ

GoodNotes

D- $f(x)=\operatorname{sen} x \quad a=\pi/2$ $\quad f(\pi/2)=1 \quad f'(\pi/2)=\cos(\pi/2)=0 \quad f''(\pi/2)=-\operatorname{sen}(\pi/2)=-1 \quad f'''(\frac{\pi}{2})=0$

SERIE CONOCIDA $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=1-\frac{(x-\pi/2)^2}{2!}+\frac{(x-\pi/2)^4}{4!}+\dots$

E- $f(x)=\cos x \quad a=\pi/3$ F- $a=\pi/6$ $\quad =\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}(x-\pi/3)-\frac{1}{2}\frac{(x-\pi/3)^2}{2!}+\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{(x-\pi/3)^3}{3!}+\dots$

G- $f(x)=e^x \quad a=1$ CONOCIDA $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ RADIO $=\infty$

H- $f(x)=\sqrt{x} \quad a=1$ $\quad =(1+\underbrace{(x-1)}_{=u})^{1/2}$ $\quad (1+u)^{1/2}=1+\frac{1}{2}u-\frac{1}{8}u^2+\frac{1}{16}u^3-\frac{5}{128}u^4+\dots$ RADIO $=1$

$|r|=|x-1|<1 \quad I=(0,2)$

$-1<|x-1|<1 \rightarrow 0<|x|<2$

3) ENCONTRAR LOS DOS PRIMEROS TÉRMINOS NO NULOS DE LA SERIE DE MACLAURIN DE...

A- $f(x)=\operatorname{Tan} x$ SERIE CONOCIDA $\operatorname{Tg} x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\dots$

$f(0)=0 \quad f'(x)=\sec^2 x \rightarrow f'(0)=1$

$f''(x)=2\sec x\cdot \operatorname{Tg} x \rightarrow f''(0)=0$

$f'''(x)=2\sec^4 x+4\sec^2 x\cdot \operatorname{Tg}^2 x \rightarrow f'''(0)=2$

$f(x)=\frac{f(0)}{0!}x^0+\frac{f'(0)}{1!}\cdot x^1+\frac{f''(0)}{2!}\cdot x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\dots$

$=0+x+0+\frac{2}{6}x^3+\dots=\underbrace{x+\frac{x^3}{3}}_{\text{1ros T. NO NULL}}+\dots$

B- $\operatorname{ARCSIN} x=x+\underbrace{\frac{x^3}{6}}+\frac{3x^5}{40}+\dots$

4) APROXIMAR USANDO EL POLINOMIO DE TAYLOR $P_n(x)$. DETERMINAR PRECICIÓN APROX.

$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^k(a)}{k!}(x-a)^k \qquad R_{n+1}(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$

A- $\operatorname{sen} 10^\circ \quad \underbrace{10^\circ}_{\pi/18} \quad n=1 \quad a=0$ $\rightarrow$ SERIE DE MACLAURIN $(f(0)+f'(0)+f''(0)+\dots) \rightarrow \operatorname{sen} x=x-\frac{x^3}{3!}+\dots$

$\Rightarrow$ POLINOMIO gr 1: $P_1(x)=x$

APROX $\operatorname{SEN}(\pi/18)=f(\pi/18)\approx P_1(\pi/18)=\pi/18=0{,}17365$

ERROR $\rightarrow$ PRECICIÓN USO SIG. TÉRMINO: $x^3/6=f(\pi/18)=0{,}00089$

B- $\operatorname{sin} 10^\circ \quad n=3 \quad a=0$ APROX $P_3(x)=x-\frac{x^3}{6} \rightarrow P_3(10^\circ)=0{,}17365\simeq \operatorname{SEN}(10^\circ)$

$46^\circ\cdot\frac{\pi}{180^\circ}=\frac{46\pi}{180}=\frac{23\pi}{90}$

$x=\frac{23\pi}{90}$

C- $\operatorname{Sin} 46^\circ \quad n=2 \quad a=\pi/4$ $\rightarrow$ SERIE DE TAYLOR DE $\operatorname{SEN} x=\frac{\operatorname{SEN}(a)}{0!}+\frac{\cos(a)(x-a)^1}{1!}-\frac{\operatorname{SEN}(a)(x-a)^2}{2!}$

CORRIDO DEL CENTRO $x-a$

$\Rightarrow$ POLINOMIO gr 2: $P_2(x)=$

APROX $\operatorname{SEN}\left(\frac{23\pi}{90}\right)\approx P_2\left(\frac{23\pi}{90}\right)=\operatorname{SEN}\left(\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{23\pi}{90}-\frac{\pi}{4}\right)-\operatorname{Sen}\left(\frac{23\pi}{90}-\frac{\pi}{4}\right)^2=0{,}71934$

D- $\cos 29^\circ \quad \underbrace{29^\circ}_{x=29\pi/180} \quad n=2 \quad \underbrace{a=\pi/6}_{\text{CONOCIDA}}$ SERIE DE TAYLOR $\cos x=\cos(a)-\sin(a)(x-a)-\frac{\cos(a)(x-a)^2}{2}$ } TOMO $P_2(x)$

APROX (MISMO VALORES) $\cos(29\pi/180)=0{,}87462$

E- $e^{1/2} \quad n=4 \quad a=0$ SERIE $e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\dots$ } TOMO $P_4(x)$ $(n=4)$

APROX $e^{1/2}\approx P_4(1/2)=1{,}648721$

ERROR: AGARRO SIG TÉRMINO $\rightarrow x^5/120 \rightarrow (0{,}5)^5/120=0{,}000026$

F- $\sqrt{82} \quad n=2 \quad a=81$

$f(x)=\sqrt{x} \quad f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}} \quad f''(x)=\left[\frac{1}{2}\cdot(x)^{-1/2}\right]'=\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot x^{-3/2}=-\frac{1}{4x^{3/2}}$

$f(81)=9 \quad f'(81)=1/18 \quad f''(x)=-1/2916$

$\rightarrow$ SERIE TAYLOR $P_2(x)=9+\frac{(x-81)}{18}-\frac{(x-81)^2}{5832}$ $\quad 82-81=1$

APROX: $P_2(82)=9{,}055$

5) ENCONTRAR CON ERROR MENOR A 10^{-3}

A- $\int_0^{1/2}\tau^2 e^{-\tau^2}d\tau=\int_0^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\tau^{2n+2}}{n!}d\tau=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\cdot\left[\frac{\tau^{2n+3}}{2n+3}\right]\Big|_0^{1/2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\cdot\frac{(1/2)^{2n+3}}{2n+3}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\tau^{2n}}{n!}$

SABEMOS $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$

$|\text{ERROR}|<10^{-3}$

B- $\int_0^{1/2}\operatorname{SEN}(\tau^2)d\tau \quad \tau^{4n+2}$

$\operatorname{SEN}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\left[\frac{\tau^{4n+3}}{4n+3}\right]\Big|_0^{1/2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\frac{(1/2)^{4n+3}}{4n+3}$

$|\text{ERROR}|<10^{-3}$

GoodNotes

Clase 4

Polinomios de Taylor

- **Aproximaciones** $f(x)$, a = centro $P_n(x) = \frac{f(a)}{0} + \frac{f'(a)}{1}(x-a)^1 + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^n(a)(x-a)^n}{n!}$

↳ $f(x) = P_n(x) + R_n(x)$ → se g tiene residuo, no son iguales

$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$

Si tengo q aprox una curva con un polinomio ¿cuál es la mejor aprox?

$f(x) = a_0 + a_1 \cdot x \rightarrow P_n(x) = f(a) + f'(a)\cdot(x-a)^1$ es = al mismo pol. i

$= a_0 + a_1 \cdot a + a_1 \cdot (x-a)^1 = a_0 + \cancel{a_1 a} + a_1 x - \cancel{a_1 a} = a_0 + a_1 x = f(x)$

⇒ la mejor aprox de un polinomio es el mismo polinomio

Residuo de Lagrange: $|R_n(x)| = \left| \frac{f^{n+1}(c)\cdot(x)^{n+1}}{(n+1)!} \right|$

Ej: Aproximar $e^{0,2}$ con un polinomio de grado 3.

$\rightarrow f(x) = e^x$, $a=0$ $\rightarrow P_3(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}\cdot x^1 + \frac{f''(0)\cdot x^2}{2!} + \frac{f'''(0)\cdot x^3}{3!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$

$e^{0,2} = f(0,2) \simeq P_3(0,2) = 1 + 0,2 + \frac{(0,2)^2}{2} + \frac{(0,2)^3}{6} = ?$

y la dif es un error: $R_3(x) = \frac{f^4(c)\cdot x^4}{4!} \rightarrow |R_3(x)| = \frac{|e^c \cdot x^4|}{4!}$

$-0,2 < c < 0$ $\quad e^{-0,2} < e^c < \underbrace{e^0}_{=1}$ $\quad$ Error $< \frac{|e^c|\cdot|x|^4}{4!} < \frac{1\cdot|x|^4}{4!} = \frac{(-0,2)^4}{4!} < 0,0001$

Aproximar sen(46°) con un error menor a 10^{-3}

$\rightarrow f(x) = \text{sen}(x) \rightarrow P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + f^n(a)(x-a)^n$

$\rightarrow a = \pi/4$ $\quad R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$ $\rightarrow$ necesito $|R_n(x)| < 10^{-3} < \frac{1}{1000}$ $\Big\}$ n!

$\rightarrow \frac{|f^{n+1}(c)|\cdot|x-\frac{\pi}{4}|^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{(x-\frac{\pi}{4})^{n+1}}{(n-\pi)!} = \frac{(\frac{\pi}{180})^{n+1}}{(n+1)!}$ (46° ↑)

$45° = \frac{\pi}{4}$ $\quad 1° = \frac{\pi}{180}$

* $\frac{(n+1)!}{(\frac{\pi}{180})^{n+1}} > 1000$ (quedó así pq la di vuelta)

GoodNotes

Clase 5

APLICO POLINOMIOS DE TAYLOR → PARA LA APROXIMACIÓN
↳ PARA CALCULAR LÍMITES → TEMA DE HOY

LÍMITE CONOCIDO: $\lim \frac{\text{SEN}(x)}{x} = 1$ → LO PUEDO SACAR CON L'HOPITAL $\frac{f}{g}\ \frac{f'}{g'}\ \frac{f''}{g''}$
↳ LO PUEDO SACAR CON ORDEN DE MAGNITUD Pag 28
$f(x) = \mathcal{O}(x-a)^n \quad |f(x)| \le M|x-a|^n$

TEOREMA: SI TENGO $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{\mathcal{O}(x-a)^k}$ ($\mathcal{O}(x-a)^n$) $= 0$ → CUANDO $n > k$ (GANO EL DE ARRIBA)
$= \infty$ → CUANDO $n < k$

Ej: $\lim_{x\to 0} \frac{\text{SEN}(x)}{x} = 1$ (lo 7 quiero)

USO gr 1 PQ QUIERO GANARLE A x^1 → $\text{SEN}(x) = P_1(x) + R_1(x)$ (ME ALCANZA CON gr 1)

$P_1(x) = f(0) + f'(0)\cdot(x-a) + R_1(x)$

$\text{SEN}(x) = 0 + x + R_1(x)$

$\text{SEN}(x) = x + \frac{f''(c)x^2}{2!} = \mathcal{O}(x^2) = \text{RESIDUO}$ (ERROR CUADRÁTICO)

El error siempre es un gr más q el polinomio

$\Rightarrow \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} + \frac{\mathcal{O}x^2}{x} = 1$ ✓ ($\frac{\mathcal{O}x^2}{x} \to 0$)

Ej: $\lim_{x\to\pi} \frac{1+\cos(x)}{(x-\pi)^2}$ USO TAYLOR: $f(x) = \cos(x) = P_n(x) + R_n(x)$ (TERMINO CON gr 3 ✓) $n \ge 2$

$P_2(x) = f(\pi) + f'(\pi)(x-\pi) + \frac{f''(\pi)(x-\pi)^2}{2!} + R_2(x) \to R_2(x) = \frac{f'''(c)(x-\pi)^3}{3!} = \mathcal{O}(R_2(x)) = \mathcal{O}(x-\pi)^3$

$= \cos(\pi) - \text{SEN}(\pi)(x-\pi) - \frac{\cos(\pi)(x-\pi)^2}{2} = -1 + 0(x-\pi) + \frac{1(x-\pi)^2}{2!} = \frac{-1+(x-\pi)^2}{2!}$

$\lim_{x\to\pi} \frac{1+\cos(x)}{(x-\pi)^2} = \lim_{x\to\pi} \frac{1+\left(-1+\frac{(x-\pi)^2}{2}+\mathcal{O}(x-\pi)^3\right)}{(x-\pi)^2} = \lim_{x\to\pi} \frac{\frac{(x-\pi)^2}{2}}{(x-\pi)^2} + \frac{\mathcal{O}(x-\pi)^3}{(x-\pi)^2} = \frac{1}{2}$

Ej: $g(x)$ $a=4$ → $g(4)=2\ \ g'(4)=1\ \ g''(4)=2\ \ |g'''(x)| \le 0{,}01\ \ |x-4| \le 1\ \ \text{¿}g(3{,}5)\text{?}$

$\Rightarrow g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n = P_n(x) + R_n(x) = 2\cdot(x-4)^0 + 1(x-4)^1 + 1(x-4)^2 + R_2(x)$ (P_2 ESTÁ CENTRADA EN $a=4$ (SIEMPRE VEMOS EN $a=0$))

$\Rightarrow g(3{,}5) = 2 - 0{,}5 + 0{,}5^2 + R_2(x) = 7/4 + R_2(x)$

$R_n(x) = \frac{g^{n+1}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \to |R_2(3{,}5)| = \left|\frac{g'''(c)\cdot(3{,}5-4)^3}{3!}\right| = \left|\frac{g'''(c)(-0{,}5)^3}{3!}\right| = \left|g'''(c)\right|\cdot\frac{0{,}5^3}{3!}$ $\quad 3{,}5 < c < 4$

$\Rightarrow |R_2(3{,}5)| \le 0{,}01\cdot\frac{0{,}5^3}{3!} \to |R_2(3{,}5)| \le 2{,}1\cdot 10^{-4}$ (ME PIDIERON)

Ej: $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2} \quad a=1$

TAYLOR: $f'(x) = \frac{1}{2}x^{1/2-1} = \frac{1}{2}x^{-1/2}$
$f''(x) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot x^{-3/2}$
$f'''(x) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)x^{-5/2}$
$f^{iv}(x) = \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)x^{-7/2}$

$n!! = n\cdot(n-2)(n-4)\ldots$ SE SALTEA DE A UNO, O TODOS PARES O TODOS IMP.

$f^n(1) = \frac{(-1)^n}{2}\cdot(2n+1)!!$

$f(x) = 1 + \frac{1}{2}(x-1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}\cdot\frac{(2n+1)!!(x-1)^n}{n!}$

GoodNotes

Clase 6 ♡

Ecuaciones lineales (polinomios de grado 1)

Métodos → Sumas y restas ★
↳ Sustitución
↳ Igualación

Dos rectas: $\begin{cases} x+y=8 \\ x-2y=9 \end{cases}$ Resta → $0-3y=-1$

Un plano: $\begin{cases} 0x+0y+0z=1 \\ 0x-0y-0z=2 \\ 0x+3y-5z=0 \end{cases}$ → Matrices:

x	y	z	Ind
1	1	1	1
1	-1	-1	2
1	3	-5	0

Geometría llega hasta 3 incógnitas

Ejemplo fácil: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ y+z=2 \\ z=3 \end{cases}$ → Sustitución

Operaciones elementales entre ecuaciones
→ las uso para que me quede un sist equivalente y después usar el método más sencillo (el ejemplo fácil)

¿Quiero llegar a una x a mí?

Con sist de ec. lineales tengo 3 casos → Compatibles: tiene solución
↳ Determinada: 1
↳ Indeterminada: ∞
↳ Incompatibles: no tiene solución

Aclarar en el parcial

Ej: $\begin{cases} x+y=8 \\ x-2y=9 \end{cases}$ Armo cuadro:

x	y	
1	1	8
1	-2	9

$F_2 \to F_2 - F_1$

x	y	
1	1	8
0	-3	1

Reescribo: $\begin{cases} x+y=8 \\ -3y=1 \end{cases}$ → $y=-\frac{1}{3}$ → $x=8+\frac{1}{3}=\frac{25}{3}$

Sol $= \left\{\left(\frac{25}{3}, -\frac{1}{3}\right)\right\}$ Compatible Det.

$\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x-y-z=2 \\ x+3y-5z=0 \end{cases}$ Método del pivoteo (se puede hacer cuando el pivote es 1)

Acá tiene q haber un 1

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -5 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & -5 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_1}$ (lo q quiero)

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -6 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2\cdot(-1/3)}$ *

Ya no toco más F_1 (puede q se me vayan los 0)

→ * $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -1 \end{array}\right)$

Como logré este triángulo de 0 ya se que es compatible, tiene sol.

Forma 1

⇒ Reescribo ec: $\begin{cases} x+y+z=1 \\ y+z=0 \\ -8z=-1 \end{cases}$ → $z=\frac{1}{8}$ → $y=-z=-\frac{1}{8}$ → $x+\left(\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{8}\right)=1 \to x=1$

$S=\left\{\left(1; -\frac{1}{8}; \frac{1}{8}\right)\right\}$ Compatible determinado

Forma 2

Teníamos ... $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3\left(-\frac{1}{8}\right)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/8 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/8 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1/8 \\ 0 & 0 & 1 & 1/8 \end{array}\right)$

$\begin{cases} x=1 \\ y=-1/8 \\ z=1/8 \end{cases}$

* si acá me quedaba un n° es incor.

Ej $\begin{cases} x+y+z+w=3 \\ 2x-y-z+w=1 \\ x-2y-2z=-2 \end{cases}$ Si fuera =0 es homogéneo. Son siempre compatibles.

x	y	z	w	
1	1	1	1	3
2	-1	-1	1	1
1	-2	-2	0	-2

F_2-2F_1

x	y	z	w	
1	1	1	1	3
0	-3	-3	-1	-5
1	-2	-2	0	-2

F_3-F_1

x	y	z	w	
1	1	1	1	3
0	-3	-3	-1	-5
1	-3	-3	-1	-5

F_3-F_2

x	y	z	w	
1	1	1	1	3
0	-3	-3	-1	-5
0	0	0	0	0

$F_2\left(-\frac{1}{3}\right)$

$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1/3 & 5/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ ⇒ $\begin{cases} x+y+z+w=3 \\ y+z+\frac{1}{3}w=\frac{5}{3} \end{cases}$

$y=\frac{5}{3}-\frac{1}{3}w-z$

$x=3-w-z-y=3-w-z-\left(\frac{5}{3}-\frac{1}{3}w-z\right)=\frac{4}{3}-\frac{2}{3}w$

$w\in\mathbb{R}$ $z\in\mathbb{R}$

Sol $=\{(x,y,z,w)\}$

Sol $=\{\dots, z, w\} : w,z\in\mathbb{R}$

Ej de parcial: Hallar el valor de α y β para que el sist sea compatible det. / ind. e incompatible

$\begin{cases} -x+y+z=1 \\ x+2y+z=1 \\ 2x+y+\alpha z=\beta \end{cases}$

$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & \alpha & \beta \end{array}\right) \xrightarrow{F_1(-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & \alpha & \beta \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & \alpha & \beta \end{array}\right) \xrightarrow{F_3+2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & \alpha-2 & \beta-2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2\left(\frac{1}{3}\right)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2/3 & 2/3 \\ 0 & -1 & \alpha-2 & \beta-2 \end{array}\right)$

$\xrightarrow{F_3+F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & \alpha-\frac{4}{3} & \beta-\frac{4}{3} \end{array}\right)$ $\begin{cases} x-y-z=-1 \\ y+\frac{2}{3}z=\frac{2}{3} \\ \left(\alpha-\frac{4}{3}\right)z=\beta-\frac{4}{3} \end{cases}$ ($\alpha-\frac{4}{3}\neq 0$)

Si $\alpha-\frac{4}{3}\neq 0$ C.D.

Si $\alpha-\frac{4}{3}=0 \to \beta-\frac{4}{3}\neq 0 \to \beta\neq\frac{4}{3}$ Incor.

$\beta-\frac{4}{3}=0 \to \beta=\frac{4}{3}$ C.I

GoodNotes

Ejercicios 1.6

1. Analizar si el sistema de ecuaciones lineales es **compatible**. Si lo es, determinar el conjunto solución y la cant. de variables dependientes e independientes.
Obtener tmb. la forma reducida de Gauss-Jordan.

a. $\begin{cases} 2x+3y=13 \\ x-y=-1 \end{cases}$ Matriz ampliada $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 13 \\ 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{Pivoteo } F_1 \leftrightarrow F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 13 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{Resta } F_2-2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 5 & 15 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2(\frac{1}{5})} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x-y=-1 \\ y=3 \end{cases} \rightarrow \begin{array}{l} x-3=-1 \\ x=2 \end{array}$
En vez de hacer esto podría haber continuado con F_1+F_2 y listo
$\Rightarrow$ Sist compatible determinado $\rightarrow S=\{(2,3)\}$

c. $\begin{cases} 2x+2y=-4 \\ -x-y=2 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & -4 \\ -1 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1(\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2+F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ $\Rightarrow$ Sist compatible indeterminado
Sol: $x=-2-y$ → 1 var dependiente (x)
↳ 1 var indep. (y)

h. $\begin{cases} 2x+z+w=5 \\ y-w=-1 \\ 3x-z-w=0 \\ 4x+y+2z+w=9 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cccc|c} x & y & z & w & \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 9 \end{array}\right) \xrightarrow{F_4-2F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{2F_3-3F_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & -5 & -15 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3(\frac{1}{5})} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_4-F_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-F_3} \xrightarrow{F_1(\frac{1}{2})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$\Rightarrow$ Compatible indeterminado → Hay fila de 0s
- Vars depend: 3 (x, y, z)
- Vars indep: 1 (w)

Sol: $\begin{array}{l} x=1 \\ y=w-1 \\ z=3-w \end{array}$

MAS ACTIVIDADES...

2. Analizar si existen valores de b y k para los cuales es → incompatible / comp. det. / comp. ind.
Hallar conjunto solución en los casos compatibles.

a. $\begin{cases} x-y=1 \\ 3x-3y=b \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -3 & b \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-3F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & b-3 \end{array}\right)$

- **Incop.** si $b-3 \neq 0$ (si queda fila de tipo 0 = algo no nulo)
- **Comp. det.** nunca ⊕
- **Comp. ind.** si $b=3$ (queda una fila de 0, ∞ soluciones)

b. $\begin{cases} x-y=1 \\ 3x+ky=3 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 3 & k & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-3F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & k-3 & 0 \end{array}\right)$

- **Incop.** nunca ⊖
- **Comp. det.** si $k+3 \neq 0 \rightarrow k \neq -3$ (hay pivote en ambas columnas) $\begin{array}{l} x=1 \\ y=0 \end{array}$
- **Comp. ind.** si $k+3=0 \rightarrow k=-3$ (segunda ecu. quedaría en $0=0$) $x=1+y$

c. $\begin{cases} x-y=1 \\ 3x+ky=b \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 3 & k & b \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-3F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 0 & k+3 & b-3 \end{array}\right)$

- **Incop.** (sin sol.) (fila de tipo 0) $k+3=0 \rightarrow \underline{k=-3}$ y $b-3 \neq 0$ $\underline{b \neq 3}$
- **Comp. det** (sol única) si $k+3 \neq 0 \rightarrow k \neq -3$ y $b=\mathbb{R}$
  Conjunto solución: $\left\{\left(\frac{k+b}{k+3}; \frac{b-3}{k+3}\right)\right\}$
- **Comp. ind** (∞ sol) (fila completa de 0) si $k+3=0 \rightarrow \underline{k=-3}$ y $b-3=0$ $\underline{b=3}$
  ↳ ecu redundante
  Conj. sol: $\{(1+y, y)\}$ $y \in \mathbb{R}$

3. ¿Qué condiciones deben cumplir las constantes b_i para q cada sist tenga solución?

I. $\begin{cases} x-3y=b_1 \\ 3x+y=b_2 \\ x+7y=b_3 \\ 2x+4y=b_4 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & b_1 \\ 3 & 1 & b_2 \\ 1 & 7 & b_3 \\ 2 & 4 & b_4 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-3F_1} \xrightarrow{F_3-F_1} \xrightarrow{F_4-2F_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & b_1 \\ 0 & 10 & b_2-3b_1 \\ 0 & 10 & b_3-b_1 \\ 0 & 10 & b_4-2b_1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_2} \xrightarrow{F_4-F_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & b_1 \\ 0 & 10 & b_2-3b_1 \\ 0 & 0 & b_3-b_2+2b_1 \\ 0 & 0 & b_4-b_2+b_1 \end{array}\right)$

- Para q el sist sea compatible las filas de ceros deben igualarse a 0:
  → $b_3-b_2+2b_1=0$
  → $b_4-b_2+b_1=0$

II. $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=b_1 \\ 2x_1+5x_2+3x_3=b_2 \\ x_1+0+8x_3=b_3 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & b_1 \\ 2 & 5 & 3 & b_2 \\ 1 & 0 & 8 & b_3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-2F_1} \xrightarrow{F_3-F_1} \xrightarrow{F_3+2F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & b_1 \\ 0 & 1 & -3 & b_2-b_1 \\ 0 & 0 & -1 & b_3-2b_1+b_2 \end{array}\right)$

- El sist tiene solución para $b_i \in \mathbb{R}$

b. Sin cálculos adicionales, analizar los sist. homogéneos asociados (cuando $b_i=0$ $\forall i$)
Como el n° de pivotes es igual al n° de variables, ambos sist homogéneos son compatibles determinados

GoodNotes

4 - Analizar el sist según los valores k y h. En caso de ser compatible (determinado o indeterminado) dar el conjunto solución.

$$\begin{cases} x+y+z=h \\ x+y+kz=1 \end{cases} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&h \\ 1&1&k&1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&h \\ 0&0&k-1&1-h \end{array}\right)$$

$k=1 \rightarrow$ $h=1$: sist comp. indeterminado $\begin{cases} x+y+z=1 \rightarrow x+y+1=1 \rightarrow x+y=0 \\ 1\cdot z-1=1-1 \rightarrow z-1=0 \rightarrow z=1 \end{cases}$ / $\left(\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&1 \\ 0&0&0&0 \end{array}\right) \rightarrow$ Por ESTO

↳ $h\neq 1$: Sist. incompatible $\begin{cases} x+y+z\neq 1 \\ z-1=1 \end{cases} \rightarrow \times$

$k\neq 1 \rightarrow$ sist comp. indeterminado para cualquier h (quedan 2 pivotes para 3 variables) $z=\frac{1-h}{k-1}$, $x=h-y-\frac{1-h}{k-1}$, $\text{sol}=\left\{\left(h-\frac{1-h}{k-1}-y, y, \frac{1-h}{k-1}\right): y\in\mathbb{R}\right\}$

5 - Si se puede, encontrar coeficientes a,b,c tales que el gráfico de $f(x)=ax^2+bx+c$ pase por los puntos $(1,2)$ $(-1,6)$ $(2,3)$. ¿Son únicos?

$$\begin{cases} a(1)^2+b(1)+c=2 \\ a(-1)^2+b(-1)+c=6 \\ a(2)^2+b(2)+c=3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a+b+c=2 \\ a-b+c=6 \\ 4a+2b+c=3 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&2 \\ 1&-1&1&6 \\ 4&2&1&3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&2 \\ 0&-2&0&4 \\ 4&2&1&3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-4F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&2 \\ 0&-2&0&4 \\ 0&-2&-3&-5 \end{array}\right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1&1&1&2 \\ 0&-2&0&4 \\ 0&0&-3&-9 \end{array}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b+c=2 \rightarrow a-2+3=2 \rightarrow a=1 \\ -2b=4 \rightarrow b=-2 \\ -3c=-9 \rightarrow c=3 \end{cases}$$

Sistema compatible determinado (rango 3 con 3 incógnitas) ⇒ los coeficientes son únicos

6 - Mostrar que si $\underbrace{ad-bc}_{\text{determinante de la matriz}}\neq 0$, el sistema $\begin{cases} ax+by=b_1 \\ cx+dy=b_2 \end{cases}$ posee una sol única $\forall\, b_1, b_2$

$A=\left(\begin{array}{cc|c} a&b&b_1 \\ c&d&b_2 \end{array}\right)$

- Si determinante $\neq 0 \rightarrow$ la matriz es no singular: una matriz cuadrada es invertible
  - ↳ Existencia de la inversa
  - ↳ Compatibilidad: para cualquier vector de términos independientes b_1, b_2 el sistema es compatible determinado.

Teoría: los sist. cuadrados con matriz no singular (invertible) poseen solución única para cualquier valor de los términos independientes b_1, b_2

Mostrar que si $ad-bc=0$, el sist. es incompatible o compatible indeterminado.

- Si determinante $=0 \rightarrow$ la matriz es singular: la matriz cuadrada no tiene inversa.
  - ↳ Dependencia lineal: las filas y columnas son proporcionales, una ec. es redundante o contradictoria a la otra.
  - ↳ Reducción de Gauss: al aplicar el método de eliminación en la matriz ampliada se llegará inevitablemente a una fila $(0\ 0\ |\ k)$
    - ↳ Sist incop. Si tras la reducción queda una expresión $0=k$ $(k\neq 0)$ ⇒ el sist no tiene solución (son rectas // o no coinciden)
    - ↳ Sist. comp. ind. Si tras reducción queda $0=0$ $(k=0)$, las ecuaciones eran la misma. ⇒ El sist tiene ∞ sol. (rectas coincidentes)

GoodNotes

MATRIZ

ARREGLO DE ELEM NUMERICOS → ORDENAMIENTO DE N° EN FILAS

Clase 7

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & a_{1,2} & \\ a_{3,1} & & \end{pmatrix}$ (columnas / Filas)

- Si B es 3×3 = orden 3
- Filas y columnas: 3×4 → m×n
- $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$A = (1\ 2\ 3) \rightarrow 1\times 3$

$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow 4\times 1$

Cuadradas $n \square^{n}$

Rectangulares $n \square^{m}$

Si es homogenea es compatible (tiene solución)

En las ecuaciones siempre buscamos, para encontrar su solución, ↓ triangular

En matrices cuadradas existen **Matrices triangulares** $\begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{pmatrix} = A = (a_{ij}) = a(i,j)$

- T = Triangulo superior $\begin{pmatrix} \square & \square & \square \\ 0 & \square & \square \\ 0 & 0 & \square \end{pmatrix}$ → si $i > j \Rightarrow T_{ij} = 0$
- T = Triangulo inferior $\begin{pmatrix} \square & 0 & 0 \\ \square & \square & 0 \\ \square & \square & \square \end{pmatrix}$ → si $i < j \Rightarrow T_{ij} = 0$

- Todas las diagonales son triangulares
- No viceversa
- Todas las diagonales

Matrices diagonales $D = \begin{pmatrix} \square & 0 & 0 \\ 0 & \square & 0 \\ 0 & 0 & \square \end{pmatrix} = (d_{ij})$ → Es diagonal si $d_{ij} = 0\ \forall\ d_{ij}$ si $i \neq j$

Matrices simétricas $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}$ → es espejado respecto a la diagonal → $S_{ij} = S_{ji}$

Diag = (1,1 ; 2,2 ; 3,3) $D = \{1, 0, -1\}$

OPERACIONES BASICAS

OP UNARIA

- **Transposición**: las filas las vuelve columnas, las columnas las vuelve filas.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ * Si S es simétrica (y cuadrada) $\Rightarrow S^T = S$

$(A+B)^T = A^T + B^T \qquad (A^T)^T = A$

OP. BINARIAS: toma dos cosas, devuelve una.

- **Suma** (suma matrices / suma reales)

$A + B = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+1 \\ 3+1 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ → matriz única ⇒ suma bien definida

↓ está bien definido

Para sumar necesito q las matrices A y B sean del mismo tamaño $\{A+B = (a_{ij}) + (b_{ij})$

- Propiedades de la suma: conmutativa $A+B = B+A$, asociativa $A+(B+C) = (A+B)+C$, neutro (matriz de todos 0 $\{$ Hay eq), elem opuesto $A+B = A+(-A) = 0$,

- **Resta** sumo el opuesto

- **Multiplicación** (num / producto por escalar ≠ producto escalar (el q devuelve el vec))

$\alpha \cdot A = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\alpha & 2\alpha \\ 3\alpha & 4\alpha \end{pmatrix} \rightarrow \alpha A = (\alpha \cdot a_{ij})$

- Propiedades de la multiplicación: distributiva $\alpha(A+B) = \alpha A + \alpha B$ / $(\alpha+\beta)A = \alpha A + \beta A$, opuesto $-A = -1 \cdot A$

Ej: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} 1a & 2b \\ 3c & 4d \end{pmatrix}$ → Producto Hadamard

$\begin{pmatrix} F_1 \cdot C_1 & F_1 \cdot C_2 \\ F_2 \cdot C_2 & F_2 \cdot C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1a+2c & 1b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{pmatrix}$

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1C_1 & F_1C_2 & F_1C_3 \\ F_2C_1 & F_2C_2 & F_2C_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot1+2\cdot0 & 1\cdot(-1)+2\cdot3 & 1\cdot0+2\cdot2 \\ 3\cdot1+4\cdot0 & 3\cdot(-1)+4\cdot3 & 3\cdot0+4\cdot2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 3 & 9 & 8 \end{pmatrix}$

Para poder calcular el producto necesito que la cantidad de filas sea = a la cantidad de columnas $\{ A \cdot B \quad m\times n \cdot h \cdot k$

- El producto de matrices no es conmutativo. $A_{3\times4} \cdot B_{4\times3}$ → Si hay casos especiales estas matrices se llaman conmutativas.
- Si es asociativo $A(BC) = (AB)C$

GoodNotes

Ejercicios 2.2

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ a. Elemento $a_{12} = 3$ (fila, columna), $a_{21} = 2$ b. $2 \cdot A \begin{pmatrix} 2 & 6 & 2 \\ 4 & -2 & 8 \end{pmatrix}$ c. $= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ d. $A^T \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

e. ¿Está definida $A + A^T$? ¿Como debe ser la matriz A para q esté definida?

No, la suma está solo definida para matrices de la misma dimensión.

Para q esté definida A debería ser cuadrada

2. Realizar las op. si están definidas.

a. $3\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \\ 11 \end{pmatrix}$ b. $5\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ No definida c. $2\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 12 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$

d. $2(1\ 3\ 1)^T + 3\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \\ 11 \end{pmatrix}$ e. $2\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^T - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

3. Determinar α y β

a. $\beta\begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix} + \alpha\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 5\beta + \alpha \cdot 1 = 0 \\ -5\beta - \alpha = 0 \rightarrow \alpha = -5\beta \end{cases}$ ⇒ Hay ∞ valores para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

b. $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} -1 - 2\alpha + 3\beta = 0 \longrightarrow -1 - 2(-2) + 3(-1) = 0 \ \checkmark \\ 2 + \alpha = 0 \longrightarrow \alpha = -2 \\ 1 + \beta = 0 \longrightarrow \beta = -1 \end{cases}$ ⇒ Sol = $\{(-2, -1)\}$

4. ⊕ b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + B = 2B^T + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

5. Demostrar que si A es $n \times n$, entonces $A + A^T$ es siempre **matriz simétrica** y $A - A^T$ es siempre matriz asimétrica. Dar ej. 2×2.

- **Simetría de $A + A^T$**: $(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A \longrightarrow$ Es sim. Ej: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$
- **Antisimetría de $A - A^T$**: $(A - A^T)^T = A^T - (A^T)^T = A^T - A \longrightarrow$ Es antisim. Ej: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

6. Mostrar q toda matriz A de $n \times n$ puede escribirse como $A = A_s + A_a$, con A_s simétrica y A_a antisimétrica. Mostrar que A_s y A_a son únicas.

$A = \underbrace{\frac{1}{2}(A + A^T)}_{\text{sim}} + \underbrace{\frac{1}{2}(A - A^T)}_{\text{antisim}}$

- **Unicidad**: si $A = A_s + A_a \Rightarrow A^T = A_s^T + A_a^T = A_s - A_a \Rightarrow \begin{cases} A + A^T = 2A_s \\ A - A^T = 2A_a \end{cases}$ Únicas.

Ejercicios 2.3

1. Si están definidas, evaluar

a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot1+2\cdot3 & 1\cdot2+2\cdot1 \\ 2\cdot1+3\cdot3 & 2\cdot2+3\cdot1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 11 & 7 \end{pmatrix}$ b.

c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot1+2\cdot2+3\cdot1 & 1\cdot2+2\cdot1+3\cdot1 \\ 1\cdot1+0\cdot2+-1\cdot1 & 1\cdot2+0\cdot1+-1\cdot1 \\ 1\cdot1+1\cdot2+1\cdot1 & 1\cdot2+1\cdot1+1\cdot1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 0 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ No está definida

e. $(1\ 2\ 3)\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1\cdot(3) + 2\cdot(2) + 3\cdot1 = 10$ f. $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}(1\ 2\ 3) = \begin{pmatrix} 3\cdot1 & 3\cdot2 & 3\cdot3 \\ 2\cdot1 & 2\cdot2 & 2\cdot3 \\ 1\cdot1 & 1\cdot2 & 1\cdot3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ h. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ No esta definida

g. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot x + 2y + 3z \\ 1\cdot x + 0y + -1z \\ 1x + 1y + 1z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 3z \\ x + 0 + z \\ x + y + z \end{pmatrix}$ i. $(-1\ 2)\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (-1\cdot1+2\cdot-1 \quad -1\cdot2+2\cdot1 \quad -1\cdot0+2\cdot0) = (-3\ 0\ 0)$

j. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T (-1\ 2)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot-1+-1\cdot2 \\ 2\cdot-1+1\cdot2 \\ 0\cdot-1+0\cdot2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ k. $(1\ 1)\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (1\cdot3+1\cdot1 \quad 1\cdot1+1\cdot1)\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (4\ 2)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4+2 = 6$

2. Mostrar que si A es rectangular $n \times m$

a. $(A^k)^T = (A^T)^k \rightarrow$ Propiedad de la trasp. de un producto: $(BC)^T = B^T \cdot C^T \Rightarrow (A \cdot A)^T = A^T \cdot A^T$

b. $A^{k+m} = A^k \cdot A^m \rightarrow$ Propiedad asociativa del producto matricial + definición de potencia

c. $(\alpha A)^k = \alpha^k A^k \rightarrow \alpha$ es un escalar, def potencia

3. Si A y B son de $n \times n$, exprese $(AB^2)^T$ en términos de A^T y B^T. $(AB^2)^T = (A \cdot B \cdot B)^T = B^T \cdot B^T \cdot A^T = (B^T)^2 \cdot A^T$

Generated with

4) Demostrar q ∀ matriz A se cumple q $A^T \cdot A$ y $A \cdot A^T$ están siempre definidas y son M. Simétricas. Indicar sus dimensiones si A es de m × n. Verifique el resultado para una M. A de 2×2 no simétrica.

- **Definición:** Si A es m × n, A^T es n×m.

  El producto $A^T \cdot A$ resulta en una M. n×n y $A \cdot A^T$ en m×m → Ambos siempre definidos

- **Simetría:** Una M. es simétrica si $M^T = M$ → $(A^T \cdot A)^T = (A^T)^T \cdot A^T = A \cdot A^T$ Simétrica

  ↳ $(A \cdot A^T)^T = A^T \cdot (A^T)^T = A^T \cdot A$ Simétrica

Ej: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot1+0\cdot0 & 1\cdot2+0\cdot3 \\ 2\cdot1+3\cdot0 & 2\cdot2+3\cdot3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 13 \end{pmatrix}$

5) Si A y B son n×n, Dar expresión para $(A+B)(A-B)$, mostrar q no es necesariamente igual a $A^2 - B^2$

↓ Ver MC7

Diferencia de cuadrados: $(A+B)(A-B) = A \cdot A - A \cdot B + B \cdot A - B \cdot B$

→ Para q sea igual a $A^2 - B^2$ necesito q $-AB + BA = 0$, o sea q las matrices conmuten $AB = BA$

lo cual no pasa siempre ⇒ la igualdad no se cumple necesariamente.

6) Mostrar q $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ → $\begin{pmatrix} 1\cdot x + 2\cdot y \\ 3\cdot x + 4\cdot y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cdot1 \\ x\cdot3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y \\ 4y \end{pmatrix}$ → $\begin{pmatrix} x+2y \\ 3x+4y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+2y \\ 3x+4y \end{pmatrix}$

8) Personas A, B, C Empresa productos P_1, P_2, P_3 Pago por unidad realizada

- $P_1 \rightarrow x_1 = \$100$
- $P_2 \rightarrow x_2 = \$200$
- $P_3 \rightarrow x_3 = \$300$

L y M (Lunes, Martes) = unidades producidas de cada producto por cada persona en 2 días

$$L = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} P_1 & P_2 & P_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \qquad M = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} P_1 & P_2 & P_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \end{array}$$

La matriz X es el pago por cada unidad producida: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 100\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

- Calcular y explicar significado:

a- $LX = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 100 \\ 200 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4\cdot100 + 3\cdot200 + 2\cdot300 \\ 5\cdot\ \ +1\cdot\ \ +2\cdot \\ 3\cdot\ \ +4\cdot\ \ +1\cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1600 \\ 1300 \\ 1400 \end{pmatrix}$ → Pago total por la producción de cada producto el lunes.

b- $MX = \begin{pmatrix} 1800 \\ 1400 \\ 1600 \end{pmatrix}$ → Pago por producto el martes

c- $L+M = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 9 & 3 \\ 9 & 3 & 4 \\ 8 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ → Producción total lunes y martes

d- $(L+M)X = \left[\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 6 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \\ 300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3400 \\ 2700 \\ 3000 \end{pmatrix}$ → Pago total lunes y martes

Problema 2.4.3 – Encontrar los vectores ortogonales a todas las filas de las M.

a- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

1- Planteo sist homogeneo: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases}$

2- Calculo determinante: $(1)(-1) - (1)(1) = -2$ → como es ≠0 la M. es no singular (invertible)

⇒ Un sist cuadrado con M no singular solo posee la sol. trivial $x=0$ $y=0$

b- $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

1- Sist. homo. $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x-y+z=0 \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right)$

2- Resuelvo: $\begin{cases} x+y+z=0 \longrightarrow x+z=0 \rightarrow x=-z \\ -2y=0 \rightarrow y=0 \end{cases}$ } 2 pivotes para 3 incognitas ⇒ Hay una var independiente: z ⇒ $z \in \mathbb{R}$

$Sol = \{(-z, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$

GoodNotes

Clase 8

Diagonal de 1, el resto 0

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

inverso: $AB = BA = I$

Def: A de $m \times m$ se dice que A es:
- Invertible, inversible, con inversa, que tiene inversa o no singular

Si existe B $m \times m$ tal q $AB = BA = I$

Propiedades

- La inversa, si existe, es única: sea A $m \times m$ y sea B y C sus inversas

$\Rightarrow AB = BA = I \qquad AC = CA = I$

$B = BI = B(AC) \qquad C = CI = C(BA)$

Inversa del producto

$(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ (al revés del inicial)

Acordarse de memoria

- ⊕

$(A+B)^T = A^T + B^T \longrightarrow (A^T)^T = A$

$\longrightarrow (AB)^T =$ (A $m \times m$, B $k \times m \longrightarrow B^T \cdot A^T$ $k \times m$)

- La inversa de la traspuesta es la traspuesta de la inversa $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$

Ej: $AB = I$ $\quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1a+2c & 1b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} a+2c=1 \longrightarrow \oplus \\ b+2d=0 \longrightarrow b=-2d \longrightarrow b=-2\left(-\frac{1}{2}\right)=1 \\ 3a+4c=0 \longrightarrow a=\frac{-4c}{3} \\ 3b+4d=1 \longrightarrow 3(-2d)+4d=1 \quad d=-\frac{1}{2} \end{cases}$

$-6d+4d=1$

$\Rightarrow B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ → lo puedo comprobar realizando el cálculo.

Ej: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow (A \mid I) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - 3F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2\left(-\frac{1}{2}\right)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \rightarrow (I \mid A^{-1})$

Matrices Ortogonales

→ su det $= \pm 1$

$A = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$

¿ortogonal? → $a_1 \cdot a_2 = 0$

$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cdots & a_1 & \cdots \\ \cdots & a_2 & \cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \cdot a_1 & a_1 \cdot a_2 \\ a_2 \cdot a_1 & a_2 \cdot a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{matrix} a_1 \cdot a_2 = 0 \\ a_1 \cdot a_1 = 1 \\ a_2 \cdot a_2 = 0 \end{matrix}$

Traspuesta = inversa

$\Rightarrow A^T = A^{-1}$

$A \cdot A^T = I \longrightarrow A^T = A^{-1}$

Ej: $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & \operatorname{sen}\theta \\ -\operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} \cos\theta \cdot \cos\theta + (-\operatorname{sen}\theta)(-\operatorname{sen}\theta) & \cos\theta \cdot \operatorname{sen}\theta + \operatorname{sen}\theta \cdot \cos\theta \\ \operatorname{sen}\theta \cos\theta - \cos\theta \cdot \operatorname{sen}\theta & \operatorname{sen}\theta \cdot \operatorname{sen}\theta + \cos\theta \cdot \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Matrices Por Bloques

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & D \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \end{array}\right)$

Si:

$D = C = 0$

B, E $n \times n$

y dividen a A pares)

$A^{-1} = \begin{pmatrix} b^{-1} & 0 \\ 0 & d^{-1} \end{pmatrix}$

GoodNotes

Problema 2.5.1 (Pag 56)

1- Probar que si A es de $n \times n$ y no singular, y $AB = AC$, con B y C de $n \times p \Rightarrow B = C$.
¿Puedo afirmar lo mismo si A es singular?

- Como A es una matriz no singular (invertible) $\Rightarrow$ existe una única M inversa A^{-1} tal q $A^{-1} \cdot A = I$

$\Rightarrow AB = AC \rightarrow A^{-1}(AB) = A^{-1}(AC) \rightarrow (A^{-1} \cdot A)B = (A^{-1} \cdot A)C$ $\quad (A^{-1} \cdot A) = I$ = matriz identidad

$\rightarrow IB = IC \Rightarrow B = C$

- Si A fuera singular no pasa lo mismo $\rightarrow$ Pq no existe A^{-1} $\Rightarrow$ (A = matriz nula) $AB = AC$ se cumple aunque $B \neq C$

2- Probar q si A de $n \times n$ es no singular $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$ y en general, $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$ para $k \geq 1$ (N)

Resuelto MC7 ✓

- Demostrado en Pag 55 $\rightarrow (A^2)^{-1} = (A \cdot A)^{-1} = A^{-1} \cdot A^{-1} = (A^{-1})^2 = A^{-2}$
- Con k es lo mismo.

3- Sean A, B de $n \times n$ no singulares. Expresar en términos de A, A^{-1} y B^{-1}

Resuelto MC7 ✓

I- $(AB^2)^{-1} = (B^2)^{-1} \cdot A^{-1} = (B^{-1})^2 \cdot A^{-1}$

II- $(ABA^{-1})^{-1} = (A^{-1})^{-1} \cdot B^{-1} \cdot A^{-1} = A \cdot B^{-1} \cdot A^{-1}$

III- $((AB)^T)^{-1} = ((AB)^{-1})^T = (B^{-1} \cdot A^{-1})^T = (A^{-1})^T \cdot (B^{-1})^T$

4- Probar que si $ad - bc = 0$ entonces $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ no tiene inversa.

Resuelto MC7 ✓

- $ad - bc$ es el determinante de la matriz A. Una matriz es singular (no invertible) solo si su determinante es igual a cero. Ya que si $ad - bc = 0$ la M no puede ser equivalente por filas a la identidad y, por lo tanto, no tiene inversa.

5- Resolver el sist. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, determinando la inversa (si existe) de la matriz de coef.

Resuelto MC7 ✓

- Invierto matriz con: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ ¡Ver Pag 56!

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4b_1 - 3b_2 \\ -b_1 + b_2 \end{pmatrix}$$

Problema 2.5.2 Pag 57

1- Verificar q las M son ortogonales y obtener su inversa

a- $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

- long columna 1: $\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta = 1$ ✓
- long columna 2: $(-\text{sen}\theta)^2 + \cos^2\theta = 1$ ✓

(long unitaria)

Prod. escalar: $C_1 \cdot C_2 \overset{?}{=} 0$

$(\cos\theta)(-\text{sen}\theta) + (\text{sen}\theta)(\cos\theta) = 0$ ✓ → Prod esc. nulo ⇒ columnas ⊥ entre sí

$\Rightarrow$ Son ortogonales

- Inversa: como long = 1 y ser ortogonal $\rightarrow A^{-1} = A^T = \begin{pmatrix} \cos\theta & \text{sen}\theta \\ -\text{sen}\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

b- $B = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} \\ 0 & -1 & 0 \\ -\sqrt{\frac{2}{3}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$

- columna 1: $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 0^2 + \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$
- columna 2: $0^2 + (-1)^2 + 0^2 = 1$
- columna 3: $\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 + 0^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$

} ☆ Tienen long unitaria

☆ Columnas ⊥

$\Rightarrow$ Prod. escalar $\overset{?}{=} 0$:

$C_1 \cdot C_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 0 + 0 \cdot (-1) + \left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) \cdot 0 = 0$

$C_1 \cdot C_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{2}{3}} + 0 \cdot 0 - \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} = 0$

$C_2 \cdot C_3 = 0$ ✓

$\Rightarrow$ Inversa: $B^{-1} = B^T$

c- $C = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$

- C_1: $\cos^2\theta + 0^2 + (\text{sen}\theta)^2 = 1$
- C_2: $0^2 + 1^2 + 0^2 = 1$
- C_3: $\sin^2\theta + 0^2 + \cos^2\theta = 1$

} ✓ long unitaria

$\Rightarrow$ Prod escalar = 0 ?

$C_1 \cdot C_2 = 0 + 0 + 0 = 0$

$C_1 \cdot C_3 = \cos\theta \cdot (-\sin\theta) + 0 + \sin\theta \cdot \cos\theta = 0$

$C_2 \cdot C_3 = 0 + 0 + 0 = 0$

$\Rightarrow$ Inversa: $C^{-1} = C^T$

2- Mostrar q si $A^T \cdot A = A \cdot A^T = I$ $\Rightarrow$ las columnas y filas de A son conjuntos ortonormales ✨

Demo columnas: Por definición de producto matricial, el elem (i, j) de la M resultante de $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ es el producto escalar de la fila i de $\mathbf{A}^T$ por la columna j de $\mathbf{A}$. Como la fila i de $\mathbf{A}^T$ es la columna i de $\mathbf{A}$ ($\mathbf{a}_{\cdot i}$), tenemos que $(\mathbf{A}^T\mathbf{A})_{ij} = \mathbf{a}_{\cdot i} * \mathbf{a}_{\cdot j}$.
Si $\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{I}$, entonces $\mathbf{a}_{\cdot i}\mathbf{a}_{\cdot j} = 1$ si $i = j$ (long 1) y $= 0$ si $i \neq j$ (ortogonales), lo que prueba que las columnas son ortonormales.
Demo filas: De forma análoga, el elemento (i, j) de $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ es el producto escalar de la fila i de $\mathbf{A}$ ($\mathbf{a}_{r\cdot}$) por la columna j de $\mathbf{A}^T$ (que es la fila j de $\mathbf{A}$). Si $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}$, se cumple que $\mathbf{a}_{i\cdot}\mathbf{a}_{j\cdot} = \delta_{ij}$, demostrando que las filas son también un conjunto ortonormal.

GoodNotes

MATRIZ NULA NO TIENE INVERSA

Clase 9 Determinantes

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ SUPONGO Q NO ES ORT.

- a y c no son simil nulos
- a y b no son " "

$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \not\to \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \not\to \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

EJ: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1(\frac{1}{a})} \begin{pmatrix} 1 & b/a \\ c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1 \cdot c} \begin{pmatrix} 1 & b/a \\ 0 & d - c\frac{b}{a} \end{pmatrix}$ → Para q A tenga inversa $d - \frac{cb}{a} \neq 0 \to ad - cb \neq 0$

$d - cb = \frac{ad - cb}{a} \to \neq 0$

DETERMINANTE DE A = $ad - cb$

→ A TIENE INVERSA si $\det(A) \neq 0$

- inversible
- no singular

El determinante es una f q entra una M y sale un número real.

Si es invertible → la solución asociada es única.

Si la matriz no es de 2×2 → DESARROLLO / CÁLCULOS POR COFACTORES

$A_{m \times m}$ → $m = 1$ $\quad A = a \Rightarrow \det(A) = a$

→ $m = 2$ $\quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = a(-1)^{\overbrace{1+1}^{2}} \cdot d + b(-1)^{\overbrace{1+2}^{3}} \cdot c$

$= a \cdot d - b \cdot c$

El determinante vale lo mismo calculado por fila o por columna.

→ $m = 3$ $\quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = a_{11}(-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ x & y & z \end{pmatrix}$ ↑ nula

- Si la matriz tiene una fila o columna nula $\Rightarrow \det = 0$
- $\det(A) = |A| = \det(A^T)$

→ $T = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$ $\quad \det(A) = a(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} d & e \\ 0 & f \end{vmatrix} + 0(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{vmatrix} + 0(-1)^{3+1} \begin{vmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{vmatrix}$

$d(-1)^{2+1} \cdot f$

$\det(A) = a \cdot d \cdot f$ → la diagonal

En una M triangular el det es el producto de los elementos de la diagonal. ★

Por cada permutación de filas cambia el signo → $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Por}} \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}$

$ad - bc$ $\qquad cb - ad$

Si a una fila la multiplico por un escalar $\neq 0 \Rightarrow$ el determinante se multiplica por el escalar

→ $F_1(k)$ $\begin{pmatrix} ka & kb \\ c & d \end{pmatrix}$ $\quad kad - kbc = k(ad - bc) = k \det(A)$

→ $F_1(k)$ $F_2(\alpha)$ $\begin{pmatrix} ka & kb \\ \alpha c & \alpha d \end{pmatrix}$ $\quad \det(\alpha A) = \alpha^m \det(A)$

La operación elemental $F_i + F_j(c)$ no cambia el determinante

$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$ → necesito q sea así si quiero sacar la inv → $M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$

Si quiero calcular el det puede ser $\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} \Rightarrow \det(M) = \det(A) \cdot \det(D)$

GoodNotes

PROBLEMA 2.5.1 ~~6~~ ¿? Pag 63

1. UNA ES NO-SINGULAR, OTRA ES SINGULAR. ANALIZAR Y DECIDIR

a. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -12 \end{pmatrix}$ DETERMINANTE: $ad - bc \overset{?}{=} 0 \rightarrow 1\cdot(-12) - 3\cdot 4 = -12 - 12 = -24$ } NO SINGULAR

b. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -12 \end{pmatrix}$ DETERMINANTE: $ad - bc = 1\cdot 12 - 3\cdot 4 = 12 - 12 = 0$ ✓ } M SINGULAR

2. ¿SINGULAR / NO SINGULAR?

a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ DET: $1\cdot 3 - 1\cdot 2 = 3 - 2 \neq 0$ } NO SINGULAR

b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$ DET: $1\cdot(-6) - 2\cdot(-3) = -6 + 6 = 0$ } SING ✓

c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ COLUM 1 = COLUM 3

PROPIEDAD: SI UNA M TIENE 2 FIL/COL =, SU DETERMINANTE ES = 0 ⇒ ES SING. ✓

CON LAS COLUMNAS =, LE APLICO TRANSPOSICIÓN Y ASÍ RESTARLE A UNA LA OTRA. ↓ NO CAMBIA EL DET.

D. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 3F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3\left(\frac{1}{2}\right)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ → COMO HAY FILA DE 0 ⇒ DET = 0 ES SING ✓

3. DESCRIBIR LAS M QUE SON EQUIVALENTES A ... → TEORÍA: UNA M ES EQUIVALENTE POR FILAS A OTRA SI SE PUEDE OBTENER MEDIANTE OPERACIONES ELEMENTALES.
- PARA M CUADRADAS SER EQUIVALENTE A LA IDENTIDAD ES EQUIVALENTE DE SER NO SINGULAR.

a. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ → SON EQUIVALENTES TODAS LAS M DE 2×2 NO SINGULARES.

b. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ → SON EQUIV. TODAS LAS M DE 2×2 QUE TENGAN RANGO 1

c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ → RANGO 1 → IGUAL QUE EN b)

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ⊕

4. ¿PUEDEN DOS MATRICES EQUIVALENTES TENER DIFERENTE DIMENSIÓN?

NO, DOS MATRICES EQUIVALENTES POR FILAS NO PUEDEN TENER DIF. DIMENSIÓN.

LA EQUIVALENCIA POR FILAS SE DEFINE A TRAVÉS DE OPERACIONES ELEMENTALES APLICADAS A UNA MATRIZ DADA, Y ESTAS OPERACIONES (PERMUTAR FILAS, MULTIPLICAR POR ESCALAR, SUMAR FILAS) NO ALTERAN EL NÚMERO DE FILAS NI EL NÚMERO DE COLUMNAS DE LA MATRIZ ORIGINAL.

5. DAR DOS M ESCALONADAS REDUCIDAS QUE TENGAN SUS COEFICIENTES PIVOTES EN LA MISMA COLUMNA PERO QUE NO SEAN EQUIVALENTES.

PARA q 2 M. TENGAN PIVOTES EN LAS MISMAS COLUMNAS PERO NO SEAN EQUIVALENTES, DEBEN TENER DISTINTO ESPACIO FILA O DISTINTAS DIMENSIONES.

EJ: $A = \underset{n\times n}{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$ $B = \underset{n\times m}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$ → AMBAS SON ESCALONADAS REDUCIDAS Y TIENEN PIVOTES EN LAS COLUMNAS 1 Y 2, PERO NO SON EQUIVALENTES PORQUE SUS DIMENSIONES SON DISTINTAS.

6. EXTENDER LA DEFINICIÓN DE EQUIVALENCIA POR FILAS DE MATRICES A SIST. EQUIVALENTES POR FILAS. (A|b) y (A'|b')

DOS SIST. DE ECUACIONES LINEALES SON EQUIVALENTES POR FILAS SI SUS RESPECTIVAS MATRICES AMPLIADAS SON EQUIVALENTES POR FILAS. ESTO IMPLICA QUE AMBOS SISTEMAS TIENEN EL MISMO CONJUNTO SOLUCIÓN.

7. PROBAR QUE CUALQUIER SISTEMA LINEAL CON UNA MATRIZ DE COEFICIENTES NO-SINGULAR TIENE SOLUCIÓN Y ES ÚNICA.

PARA UN SISTEMA $Ax = b$ CON A n×n NO SINGULAR:

- EXISTENCIA: AL SER A NO SINGULAR, EXISTE A^{-1}. SUSTITUYENDO $x = A^{-1}\cdot b$ EN EL SISTEMA: $A(A^{-1}b) = (AA^{-1})b = Ib = b$. ASÍ $A^{-1}\cdot b$ ES UNA SOLUCIÓN.
- UNICIDAD: SI EXISTIERA OTRA SOLUCIÓN $x_0 \Rightarrow A\cdot x_0 = b$. MULTIPLICADO POR A^{-1}: $A^{-1}(Ax_0) = A^{-1}b \Rightarrow Ix_0 = A^{-1}b \Rightarrow x_0 = A^{-1}\cdot b$. POR ESO LA SOL ES ÚNICA.

GoodNotes

Problema 2.7

1. Determinar si las siguientes M son no singulares. En tal caso, hallar su inversa mediante reducción de la M ampliada $(A|I_n)$.

a. $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ Det $= 3\cdot(-1) - 4\cdot 2 = -11 \neq 0$ } No singular

Inv: $\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{-2F_1+F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 5 & 1 & -1 \\ 0 & -11 & -2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{11}F_2} \xrightarrow{F_1-5F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/11 & 4/11 \\ 0 & 1 & 2/11 & -3/11 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{11} & \frac{4}{11} \\ \frac{2}{11} & -\frac{3}{11} \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Det $= a_{11}(-1)^{1+1}\cdot \text{Det}\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2}\cdot \text{Det}\begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3}\cdot \text{Det}\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$

$= 3(-1)^{1+1}\cdot \text{Det}\begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + 2(-1)^{1+2}\cdot \text{Det}\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 1\cdot(-1)^{1+3}\cdot \text{Det}\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= 3\cdot(-4) - 2\cdot 6 + 1\cdot 6 = -12 - 12 + 6 = -18 \neq 0$ } Es no singular

Inv: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4/18 & 1/18 & -4/18 \\ 0 & 1 & 0 & 6/18 & -3/18 & -6/18 \\ 0 & 0 & 1 & -6/18 & 3/18 & 24/18 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{18}\begin{pmatrix} 4 & 1 & -4 \\ 6 & -3 & -6 \\ -6 & 3 & 24 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ Resuelto MC 7

Det $= -2 \neq 0$ } No singular

Inv: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -5/2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1/2 & 0 \end{array}\right)$

d. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Det $= 1 \neq 0$

Inv: $F_2+F_1 \to F_2 - 5F_3 \to F_1 - 2F_3$ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. En el caso d) anterior, utilizar la inversa para hallar la solución del sistema $A\cdot x = b$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Si $b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = (1\ -1\ 0)^T$ $\quad x = A^{-1}\cdot b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

3. En el caso a) anterior, escriba en orden las matrices elementales correspondientes a las operaciones necesarias para llevar A a la forma reducida escalonada de Gauss-Jordan y exprese A^{-1} como producto de las mismas.

$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2\left(-\frac{1}{11}\right)} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1-5F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow$ Matriz Elemental $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ $\quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{11} \end{pmatrix}$ $\quad E_4 = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. Resolver cada sist. utilizando la notación matricial y expresar la sol. utilizando vectores. Aclarar si la matriz A del sist. tiene inversa o no y hallar la inversa si existe.

a. $3x + 6y = 18$
$x + 2y = 6$

$\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \end{pmatrix}$ $\quad A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\quad \text{Det}(A) = 3\cdot 2 - 6\cdot 1 = 0$ } Matriz singular $\Rightarrow$ no tiene inversa.

$F_1 - 3F_2 \to \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow$ x/y f_1 no aporta info $\Rightarrow$ C.I. $\quad x + 2y = 6 \to x = 6 - 2y$ $\quad y = \alpha$ $\quad S = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Forma vectorial: $S = \left\{ \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} : y \in \mathbb{R} \right\}$ (c. part. + c. comparte)

b. $x + y = 1$
$x - y = -1$

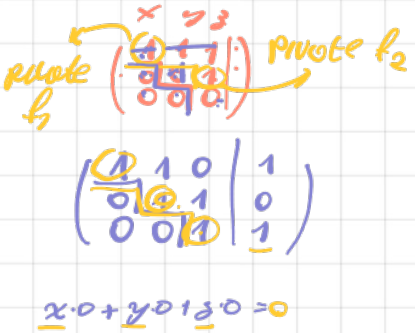
$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $\quad \text{Det}(A) = 1\cdot(-1) - 1\cdot 1 = -1 - 1 = -2 \neq 0$ } no singular

Inv: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2\left(-\frac{1}{2}\right)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Al ser no singular tiene sol única $x = A^{-1}\cdot b$ $\quad$ Sol vec. =

c. $x_1 + x_3 = 4$
$x_1 - x_2 + 2x_3 = 5$
$4x_1 - x_2 + 5x_3 = 17$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$



$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$x\cdot 0 + y\cdot 0 + z\cdot 0 = 0$

d. $2a + b - c = 2$
$2a + c = 3$
$a - b = 0$

e. $x + z + w = 4$
$2x + y - w = 2$
$3x + y + z = 7$

GoodNotes

5. Muestre q si A de $(n+m)\times(n+m)$ es una M. definida por bloques de la forma $A=\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ con B de $n\times n$ y C de $m\times m$, entonces A es no singular si B y C son no singulares, con $A^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$

Si $A=\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A)=\det(B)\cdot\det(C)$. A es no singular si $\det(B)\neq 0$ y $\det(C)\neq 0$. Su inversa es $A^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$ porque el producto de ambos bloques da la identidad bloque a bloque.

6. Usando el resultado anterior, determine la inversa de $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$B=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

$\rightarrow B^{-1}$: $\det = 1\cdot 4 - 3\cdot 1 = 1 \neq 0$ ✓ tiene inv

inv: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1-3F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow B^{-1}=\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow C^{-1}$: $\det = 2\cdot 3 - 2\cdot 2 = 2 \neq 0$ ✓ tiene inv. $\rightarrow \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}-\frac{2}{2}=\frac{3}{2}$

inv: $\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1(\frac{1}{2})-F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow C^{-1}=\begin{pmatrix} 3/2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} B^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \\ 0 & 0 & C^{-1} \end{pmatrix}$

GoodNotes

Determinantes

Problema 3.2.1

Probar que si $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$, entonces $\det(A)=(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})a_{33}$, y que A es no singular si $\det(A)\neq 0$

X

Problema 3.2.2 Pag 83

Evaluar los determinantes de las M:

a- $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ $\det = 2\cdot 3 - 1\cdot(-1) = 6+1 = 7$

b- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\det = 1\cdot(-1)^{3+1}\cdot\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + 0 + 0$ $= 1\cdot(2\cdot 0 - 1\cdot 2) = -2$

c- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $\det = 1(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + 2(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + 3(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = -3+12-9 = 0$

Problemas 3.3

1) Evaluar los determinantes de las siguientes M utilizando las propiedades anteriores (llevarlas, por ej, a una forma triangular)

Indique cuales son singulares.

a- $\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2+2F_1} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 7 \\ 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_1} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 7 & 7 \\ 0 & 7 & 7 \end{pmatrix}$ $\det(A)=0$ → matriz singular

b- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{intercambio filas, cambio signo det}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ $(-1)\cdot\det = -[1\cdot(-2)\cdot(-1)] = -2 \neq 0$ } Es no singular

c- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-4F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-7F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $\det = 0$ } la matriz es singular

D- $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2+F_1 \\ F_3-F_1 \\ F_4-F_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3+F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4-F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow \det = 1\cdot 2\cdot 2\cdot 2 = 8 \neq 0$ } Es no singular

2) Probar que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$ (Es el caso 3x3 del determinante de Vandermonde)

(+)

3) Probar que la ecuación de una recta (en el plano) que pasa por (x_1,y_1) y (x_2,y_2) puede expresarse como $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$

- Linealidad: Al expandir el determinante por la primera fila, obtenemos una ecuación de la forma $Ax+By+C=0$, que corresponde a una recta en el plano.
- Paso por los puntos: – Si sustituimos (x,y) por (x_1,y_1), el determinante tendrá dos filas idénticas (f_1 y f_2), por lo que será 0
  – Si sustituimos por (x_2,y_2), la f_1 y la f_3 serán iguales, resultando también en 0.
- Como la ecu es lineal y se cumple para ambos puntos, representa la única recta que los une.

Problemas 3.4.1 Pag. 90

1) Determinar el área del paralelogramo determinado por los vectores. El área de un paralelogramo en $\mathbb{R}^2$ definido por dos vectores es el valor absoluto del determinante de la matriz formada por ellos

a- $\{(1,0),(1,1)\}$ $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ $|\det(A)| = 1\cdot 1 - 1\cdot 0 = 1 =$ área

b- $\{(a,0),(b,c)\}$ $B=\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$ $|\det(B)| = a\cdot c - b\cdot 0 = |ac| =$ área.

En b) ¿Por qué el área no depende de b? Porque este componente representa un desplazamiento horizontal que no altera la altura del paralelogramo respecto a la base definida por el 1er vector.

2) Determinar el volumen del paralelepípedo formado por los vectores: El volumen de un paralelepípedo en $\mathbb{R}^3$ es el valor absoluto del determinante de la M. formada por sus 3 vectores

a- $\{(1,0,0),(1,1,0),(1,1,1)\}$ $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (M. triangular inferior) $|\det(A)| = 1\cdot 1\cdot 1 = 1 =$ Vol

b- $\{(a,0,0),(b,c,0),(d,e,f)\}$ $B=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \\ d & e & f \end{pmatrix}$ $|\det(B)| = |a\cdot c\cdot f| =$ Vol

En b) Explicar por qué el volumen no depende de b,d,e. Estos valores no afectan el volumen pq representan desplazamientos laterales q mantienen constante la h relativa de cada vector respecto a la base formada por los anteriores.

GoodNotes

3) Muestre q el vol. generado por las filas y el generado por las columnas de una matriz A (de 3×3) son iguales. Muestre también q el mismo es nulo si A es singular.

→ **Igualdad de filas y columnas**: El vol generado por las **filas** de una matriz A es $|\det(A)|$ y el de las **columnas** es $|\det(A^T)|$.

Como $\det(A)=\det(A^T)$ ambos volúmenes son idénticos.

→ **Singularidad**: El volumen es nulo solo si $\det(A)=0$ (matriz singular).

4) Probar q $|u\times v|$ es el área del paralelogramo formado por u y v. Área $= |u||v|\cdot|\text{sen}\theta|$

5) A partir de las propiedades del determinante, probar q...

a. $u\times v$ es $\perp$ a u y v. Perpendicularidad.

b. $w\cdot(u\times v)=u\cdot(v\times w)=v\cdot(w\times u)$. Identidades del producto triple.

6) Muestre q el producto $u\times v$ no es conmutativo ni asociativo.

- No es conmutativo pq $u\times v=-(v\times u)$ → por cambio de signo al permutar filas en un determinante.
- No es asociativa pq $(u\times v)\times w \neq u\times(v\times w)$

7) Determine el Jacobiano para coordenadas cilíndricas y esféricas.

- **Cilíndricas**: $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\,\text{sen}\theta \\ z=z \end{cases}$ $J=r$
- **Esféricas**: $\begin{cases} x=r\cdot\text{sen}\theta\cdot\cos\varphi \\ y=r\cdot\text{sen}\theta\cdot\text{sen}\varphi \\ z=r\cdot\cos\theta \end{cases}$ $J=r^2\cdot\text{sen}\theta$

Problemas 3.5

1) Indique mediante el determinante si las M son singulares o no.

D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ $\det = 0(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + 1(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 4(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 0 - 1(4-3) + 4(4-3) = -1+4 = 3$ → no sing.

E. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\det = = 1(3-1) - 0 + 1(2-4) = 2-2 = 0$ → Sing

F. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & k \end{pmatrix}$ $\det = 1\cdot(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} - 0 + k(1)^{3+3}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 1(1-(-2)) + k(-4-2) = 3-6k$ → si $3-6k=0$ $k=1/2$ es Sing
→ si $k\neq 1/2$ es no sing.

2) Cada par de M. difiere por una operación elemental de fila. Usar esta operación para comparar $\det(A)$ con $\det(B)$.

a. $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}_A \xrightarrow{F_2-2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_B$ } operación de tipo III
$\det(A)=\det(B)=1\cdot 3-2\cdot 2=-1$

b. $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_2\leftrightarrow F_3]{\text{cambio de filas}} B=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ } operación de tipo I:
$\det(B)=-\det(A)=3$

c. $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -6 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2(\frac{1}{2})} B=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ } operación de tipo II: $\det(B)=\alpha\det(A)=\frac{1}{2}\cdot\det(A)$

Tipo I: intercambio de filas → $\det(B)=-\det(A)$
Tipo II: multiplicar una fila por α → $\det(B)=\alpha\det(A)$
Tipo III: sumar el múltiplo de una fila a otra → $\det(B)=\det(A)$

3) Con $U=\begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ calcular $\det(U)$, $\det(-3U^T)$, $\det(U^{-1})$ (se sugiere llevarla a la forma triangular y luego propied.)

$\xrightarrow{F_4-F_1}\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & -3 & -7 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2}\begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -3 & -7 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4+3F_2}\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3\leftrightarrow F_4}\begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

$\det(U)=-1\cdot[4\cdot 1\cdot(-1)\cdot 4]=-1(-16)=16$

$\det(-3U^T)$ → $\det(U^T)=\det(U)=16$
↳ $\det(\alpha A)=\alpha^n\cdot\det(A)$ → n = Dimensión matriz (n=4)
$\Rightarrow(-3)^4\cdot\det(U^T)=81\cdot 16=1296$

$\det(U^{-1})=\frac{1}{\det(U)}=\frac{1}{16}$ (Propiedad de la M. inversa)

4) Decidir si los sist. tienen Sol. Única, usando el Det. de la M.

En los casos de 3×3 calcular el Det. mediante la expansión por cofactores y con operaciones elementales que lleva a una M. Triangular.

a. $\begin{cases} 3x+6y=18 \\ x+2y=6 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 3 & 6 & 18 \\ 1 & 2 & 6 \end{array}\right)$ → $\det=3\cdot 2-6\cdot 1=0$ } M. singular, El sist no tiene sol única (?) ⇒ Sist. compatible indet.
$S=\{(6-2y,y)\,|\,y\in\mathbb{R}\}$

b. $\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=-1 \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{array}\right)$ → $\det=1\cdot(-1)-1\cdot 1=-2$ } M. no singular, El sist posee solución única. ⇒ Sist C.D
$S=\{(0,1)\}$

GoodNotes

c. $\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 17 \end{cases}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}$

Por cofactores: $\det = 1(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - 0 + 1(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 0$ } singular, no tiene sol única.

Por reducción: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-4F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det = 0$

$S = \{(4-x_3, x_3-1, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\}$

d. $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 + rx_3 = b \end{cases}$

Cofactores: $\det = 1(-r+2) - 1(r+4) + 2(2+4)$

Reducción: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 4 & 2 & r \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \\ 4 & 2 & r \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-4F_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & r-8 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & \underbrace{r-8+3}_{r-5} \end{pmatrix}$ $\det = 1 \cdot -2 \cdot (r-5) = -2r+10$

$\Rightarrow$ Si $10-2r \neq 0 \rightarrow$ comp. det. $\Rightarrow r \neq 5$ hay sol única, para cualquier valor de b

Si $10-2r = 0$ $(r=5) \rightarrow$ M. singular $\Rightarrow$ (última fila) $0 = b-14 \rightarrow$ si $b=14$: Com ind.

↳ si $b \neq 14$: incom. (no sol.)

5. Sea A una M. de nxn.

a. Demostrar que $\det(A^k) = [\det(A)]^k$ para todo $k \geq 1 \in \mathbb{N}$

→ Como $A^k = A \cdot A \cdot \ldots A$ (k veces)

{ inductivamente }

- Para k=2: $\det(A^2) = \det(A \cdot A) = \det(A) \cdot \det(A) = [\det(A)]^2$
- Para k=3: $\det(A^3) = \det(A^2 \cdot A) = \det(A^2) \cdot \det(A) = [\det(A)]^2 \cdot \det(A) = [\det(A)]^3$

b. Mostrar que si A es no singular, el resultado anterior vale también $\forall k$ entero negativo.

A no singular: $\det(A) \neq 0$, Existe A^{-1}

1. k=-1: como el det. de la inversa es el recíproco del det. original: $\det(A^{-1}) = [\det(A)]^{-1}$
2. k=-m: (m>0), $A^{-m} = (A^{-1})^m \Rightarrow \det(A^{-m}) = \det((A^{-1})^m) = [\det(A^{-1})]^m$

$\Rightarrow \det(A^{-m}) = [(\det(A))^{-1}]^m = [\det(A)]^{-m}$

Como vemos, la propiedad se mantiene para exponentes negativos.

c. Si $A^0 = I_n$, muestre que el resultado vale tambien para k=0 → ¿ $\det(A^0) = [\det(A)]^0$?

1. El det. de la Identidad es siempre 1: $\det(I_n) = 1$
2. Como $x^0 = 1 \rightarrow \det(A^0) = [\det(A)]^0 = 1$

6. ¿Cuántos valores del n° $\mathbb{R}$ x hacen que la M. $A = \begin{pmatrix} 12-x & 4 \\ 8 & 8-x \end{pmatrix}$ sea singular?

Para una M 2x2 el det se calcula como el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los de la diagonal secundaria:

→ Diagonal Principal: $(12-x)(8-x) = 96 - 12x - 8x + x^2 = x^2 - 20x + 96$

→ Diagonal secundaria: $4 \cdot 8 = 32$

} $\Rightarrow \det(A) = (x^2 - 20x + 96) - 32 = x^2 - 20x + 64$

bhaskara ... → x=4, x=16 } Valores de x q hacen que la matriz sea singular

7. **a.** ¿Existen valores de θ para los que $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ es singular? Interpretar geométricamente.

$\det(A) = \cos\theta \cdot \cos\theta - (-\sin\theta) \cdot \sin\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ → Para cualquier n° $\mathbb{R}$ θ

$\Rightarrow$ No existen valores de θ para los cuales A sea singular.

A:

b. y para $B = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

B:

$\det(B) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ → Si quiero q $\det = 0 \Rightarrow \cos^2\theta = \sin^2\theta$ → Esto ocurre cuando el valor absoluto del seno es = al del coseno: $\theta = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$ $(=45°, 135°, 225°, 315°, \ldots)$

8. A, B, C son nxn → **a.** $\det(AB) = \det(BA)$ si $AB \neq BA$? Si: $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = \det(B) \cdot \det(A) = \det(BA)$

↳ **b.** $\det(ABC) = \det(BAC)$ si $ABC \neq BAC$? Si.

9. Si $\det(A) = 2$, $\det(B) = 3$ A, B → nxn determinar $\det(\overbrace{-2A^2 \cdot B^T \cdot (A^T)^{-1} \cdot B^{-2}}^{M.})$

$\det(M) = \underbrace{(-2)^n}_{\text{P. escalar}} \cdot \det(A^2) \cdot \det(B^T) \cdot \det[(A^T)^{-1}] \cdot \det(B^{-2})$

$\rightarrow \det(\alpha M) = \alpha^n \det(M)$

Prop. del producto: $[\det(A)]^2 \cdot \det(B) \cdot \det[(A^T)^{-1}] \cdot [(\det(B))^2]^{-1}$

$\det(A^T) = \det(A)$; $\det^{-1} = \frac{1}{\det}$

$(-2)^n \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{[\det(B)]^2} = (-2)^n \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^2} = \frac{2}{3}(-2)^n$

10. A es singular de nxn, B es arbitraria de nxn

a. AB, BA, BAB son singulares. $\det(AB) = \det(BA) = \overbrace{\det(A)}^{\text{se q sing}} \cdot \det(B) = 0 \cdot \det(B) = 0$ (pasa igual con BAB)

b. son singulares? → $A + AB = \overbrace{A(I+B)}^{\text{Factorizo}} \cdot \det(A+AB) = \overbrace{\det(A)}^{A(I+B)} \cdot \det(I+B) = 0 \cdot \det(I+B) = 0$

↳ $A + BA = (I+B) \cdot A \cdot \det(A+BA) = \det(I+B) \cdot \det(A) = 0$

↳ $A^2 + 2AB + A = \overbrace{A \cdot I}^{=A} \cdot (A+2B+I) \cdot \det(A^2+2AB+A) = \det(A \cdot [A+2B+I]) = \overbrace{\det(A)}^{=0} \cdot \det(A+2B+I) = 0$

GoodNotes

11. a. Si A es real ortogonal ($\underbrace{A \cdot A^T = I}_{=1}$) $\Rightarrow$ Det(A) = ±1

$\text{Det}(A \cdot A^T) = \underbrace{\text{Det}(I)}_{=1} \rightarrow \underbrace{\text{Det}(A) \cdot \text{Det}(A^T)}_{\text{iguales}} = 1 \rightarrow [\text{Det}(A)]^2 = 1 \Rightarrow \text{Det}(A) = \pm 1$

b. Si Det(A) = ±1 ¿A es ortogonal si o si?

No puedo afirmarlo. Tener un Det de ±1 es condición necesaria pero no suficiente para q la M sea 1.

12. a. Interprete geométricamente la identidad de $\text{Det}(\alpha A) = \alpha^{\overbrace{3}^{\text{dimensión}}}$ para A de 3×3

l = longitud aristas del cubo Vol = largo · Ancho · Alto $\rightarrow$ Vol(A) = $(\alpha \cdot l) \cdot (\alpha \cdot l) \cdot (\alpha \cdot l) = \underline{\alpha^3 \cdot l^3}$

b. y para $\text{Det}(B) = \alpha \cdot \text{Det}(A)$ Si B se obtiene de A multiplicando una de las filas de A por α

Como B se obtiene multiplicando solo una de las filas de A por α $\rightarrow$ Esto es como estirar / comprimir en una sola direcc (tipo solo h) $\Rightarrow$ Vol = $(\alpha l) \cdot l \cdot l = \alpha l^3$

Problemas 3.8

1. Mostrar a partir de la **Regla de Cramer**, q el elem x_i de la sol. del sist. $Ax = b$ satisface: $\frac{\partial x_i}{\partial b_j} = \frac{C_{ji}}{\det(A)}$ con C_{ji} el cofactor j,i de A.

Esta expresión determina la variación de los elem. de la sol. con los parámetros independientes b_j.

- Según la regla de Cramer: $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$ $\rightarrow$ A_i es la M donde la columna i se ha reemplazado por el vector $b = (b_1, \dots, b_n)^T$

Al expandir este det. por dicha columna obtenemos:

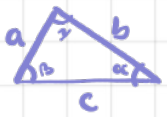
$\det(A_i) = b_1 \cdot C_{1i} + b_2 \cdot C_{2i} + \dots + b_n C_{ni} = \sum_{k=1}^{n} b_k C_{ki}$

(+) $\Rightarrow \frac{\partial x_i}{\partial b_j} = \frac{1}{\det(A)} \cdot (0 + \dots + 1 \cdot C_{ji} + \dots + 0) = \frac{C_{ji}}{\det(A)}$

2. Para un triangulo de lados a, b y c con ángulos opuestos α, β, γ:

a. Verificar usando trigonometría:

- $b \cdot \cos(\gamma) + c \cdot \cos(\beta) = a$
- $c \cdot \cos(\alpha) + a \cdot \cos(\gamma) = b$
- $a \cdot \cos(\beta) + b \cdot \cos(\alpha) = c$



b. Aplicar la regla de Cramer para demostrar q: $\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

lo podemos ver como un sist lineal 3×3 donde $x_1 = \cos\alpha$, $x_2 = \cos\beta$, $x_3 = \cos\gamma$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & c & b \\ c & 0 & a \\ b & a & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \cos\beta \\ \cos\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$\rightarrow \text{Det}(A) = 0 - c(0 - ab) + b(ac - 0) = abc + abc = \underline{2abc}$

$\rightarrow \text{Det}(A_1) = \begin{vmatrix} a & c & b \\ b & 0 & a \\ c & a & 0 \end{vmatrix} = a(0 - a \cdot a) - c(0 - ac) - b(ab - 0) = -a^3 + ac^2 + ab^2 = a(b^2 + c^2 - a^2)$

Reemplazo columna por el vector de términos independ.

$\rightarrow \cos(\alpha) = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{a(b^2 + c^2 - a^2)}{2abc} \rightarrow \boxed{\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}}$

c. Expresiones $\rightarrow \cos(\beta) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$

$\rightarrow \cos(\gamma) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

GoodNotes

Clase 10: Espacios Vectoriales

$V = (V, +, \cdot, \mathbb{R})$ — operación interna

↳ puede ser → (a,b) / ↳ (x,y,z)

→ conjuntos no siempre esp. no ord.

Operación cerrada → Ej: num par + par = par
↳ $v_1 + v_2 \in V$

⊕ (Suma) $v_1 + v_2 \in V$ $\quad v_1 \in V \quad v_2 \in V$ → primero veo si esto se cumple, desp las otras 4

- **Asociativa** $(v_1 + (v_2 + v_3) = (v_1 + v_2) + v_3 \quad \forall v_1, v_2, v_3 \in V)$
- **∃ elem neutro** $\bar{0}$
- **∀ v ∈ V ∃ opuesto** $v + w = w + v = \bar{0}$ → $w = -v$
- **Conmutativa** $\forall v_1, v_2 \in V \quad v_1 + v_2 = v_2 + v_1$

⊙ (Mult.) $v \in V \quad \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha \cdot v \in V$

- $\alpha(v_1 + v_2) = \alpha v_1 + \alpha v_2$
- $(\alpha + \beta)v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$
- $(\alpha\beta) \cdot v = \alpha(\beta \cdot v)$
- Neutro → $1 \cdot v = v$

Espacios Vectoriales: $\mathbb{R}$, matrices, funciones

Teorema 4.2.1: $(V, +, \cdot)$

- $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \alpha \cdot \bar{0} = \bar{0}$
- $\forall v \in V \quad 0v = \bar{0}$
- $\alpha \cdot v = \bar{0} \longrightarrow \alpha = 0 \ / \ v = 0$
- $(-1)v = -v$

Subespacios

$(V, +, \cdot, \mathbb{R})$ $\quad S \leq V$ (subespacio de V) → (S) ⊆ V

Si S está dentro de V cumple reglas asoc. y conm. de V. Puede q no sea cerrado en S, q no tengan = op.

$\Rightarrow (S, +, \cdot, \mathbb{R})$ es subespacio de V

$\forall s_1, s_2 \in \mathbb{R} \quad s_1 + s_2 \in S$

Teorema: es subespacio si → $\bar{0} \in S$, ✗, ✗ (3 cond.)

Ej: A matriz m×m, N(A) espacio nulo de A, $N(A) = \{X : AX = \bar{0}\}$ (sist. homogeneo asociado a A).

N(A) subesp de $\mathbb{R}^n$

- ¿$\bar{0} \in N(A)$? $A \cdot \bar{0} = \bar{0}$? → se cumple siempre ✓
- $X_1, X_2 \in N(A)$ ¿$X_1 + X_2 \in N(A)$?
  - $A \cdot X_1 = \bar{0}$, $A \cdot X_2 = \bar{0}$
  - ¿$A(X_1 + X_2) = \bar{0}$? → $AX_1 + AX_2 = \bar{0} + \bar{0} = \bar{0}$ ✓
- $X \in N(A) \quad \alpha \in \mathbb{R}$ ¿$\alpha X \in N(A)$? $\quad AX = 0$
  - ¿$A(\alpha X) = \bar{0}$? → $A(\alpha X) = \alpha AX = \alpha\bar{0} = \bar{0}$

Ejemplos Parciales:

$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 0\}$

1. $\bar{0} \in S$? $(0,0,0) \rightarrow 0 + 0 + 2 \cdot 0 = 0$ ✓
2. ¿Suma cerrada en S? (En B va es cerrada) → $(x_1, y_1, z_1) \in S$, $(x_2, y_2, z_2) \in S \Rightarrow (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$
   $= x_1 + x_2 + y_1 + y_2 + 2(z_1 + z_2) = \underbrace{x_1 + y_1 + 2z_1}_{=0} + \underbrace{x_2 + y_2 + z_2}_{=0} = 0$ ✓
3. Prod. por escalar cerrado en S: $(\alpha, \beta, \gamma) \in S$
   → $m(\alpha, \beta, \gamma) = (m\alpha, m\beta, m\gamma) = m\alpha + m\beta + 2m\gamma = m(\underbrace{\alpha + \beta + \gamma}_{=0}) = 0$ ✓ ⇒ Puedo asegurar q ...

$S = \{(x\ y\ z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + 2z = 5\}$

1. $\bar{0} \in S$? $(0,0,0) \rightarrow 0 + 0 + 2 \cdot 0 = 0 \neq 5$ ⇒ No es un espacio vectorial. Listo

Jueves 9/4 Parcialito.

Sistemas
Matrices
Determinantes

GoodNotes

Problema 4.3 Pag 116

Para q subconjunto S sea subespacio de V:
1. Contener el vector nulo: $0 \in S$
2. Cerradura bajo la suma: Si $u,v \in S \Rightarrow u+v \in S$
3. Cerradura bajo Prod. Escalar: Si $u \in S$ y $d \in \mathbb{R} \Rightarrow du \in S$

1. Analizar si S es un subespacio del espacio vectorial indicado, interpretar S geométricamente.

1.1 → $V = \mathbb{R}^2$

a. $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \quad y = x\}$ → 1. $(0,0) \in S$? $0=0$ ✓ 2. Si sumo $(x_1,x_1)+(x_2,x_2)=(x_1+x_2, x_1+x_2)$ cond $x=y$ se mantiene. 3. multiplicación $(x,y)d = (dx, dy)$ → cond $x=y$ mantiene ✓

b. $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \quad y = x^2\}$ → 1. contiene origen $(0,0)$ ✓ 2. Suma (x_1+x_2, y_1+y_2) ✓
NO ES SUBESPACIO. 3. Mult: (dx, dy) si $u=(1,1) \Rightarrow 1=1^2$ pero si $\alpha=2 \Rightarrow \alpha u=(2,2)$ y $2 \neq 2^2$ ✗

c. $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \quad y \geq x\}$ → 1. $(0,0) \in S$? $0 \geq 0$ ✓ 2. Suma $(x+x_2, y_1+y_2)$ → cumple cond
NO ES UN SUBESPACIO 3. Mult: (dx, dy) si $u=(1,2)$

d. $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \quad x^2+y^2 \leq 1\}$ → 1. $(0,0) \in S$? $0+0<1$ ✓ 2. Suma si $u=(1,1)$ ✗ 3. Mult ✗

1.2 → $V = \mathbb{R}^3$ (Sist homogeneo) 1. Vect. nulo $0=0,0,0$ 2. $v_1+v_2 \in V$ 3. $d \cdot v \in V$

a. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad x+y+z=0\}$ → 1. $(0,0,0) \in S$? $0=0$ ✓ 2. Suma $(x_1,y_1,z_1)+(x_2,y_2,z_2) = 0$ ($=0$, $=0$)
ES UN SUBESPACIO. Rep. gral: Plano q pasa por origen 3. $(dx, dy, dz) \overset{?}{=} 0 \rightarrow d(x,y,z)=0$ ✓

b. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad x+y+z=-1\}$ → 1. $0+0+0 \neq -1$ ✗ NO ES un subespacio. Plano despl del origen

c. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad y=0\}$ (unica restric.) → 1. $0=0$ ✓ 2. $(x_1,0,z_1)+(x_2,0,z_2) \rightarrow y=0$ ✓ 3. $(dx,0,dz)$ ✓ Plano coord xz

D. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad y=0, \quad x=z\}$ → 1. $(0,0,0)$ $y=0$ $x=z=0$ ✓ 2. $(x_1,0,x_1)+(x_2,0,x_2)=(x,0,x)$ ✓
Recta q pasa por $(0,0)$ contenida en xz 3. $d(x,0,x)=(dx,0,dx)$ ✓ ES un subespacio.

e. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad z \geq x^2+y^2\}$ → 1. $0 \geq 0$ ✓ 2. Suma (x,y,z) ✓ 3. $d(x,y,z)$ ✗ $u=(0,0,1)$ ✗

f. $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3, \quad x \neq 1\}$ → 1. $x=0 \neq 1$ ✓ 2. Si $x=\frac{1}{2}$ $x_1+x_2=1$ ✗ Plano con agujero

1.3 → $V = \mathbb{R}^4$

a. $S = \{(x,y,z,\tau) \in \mathbb{R}^4, \quad x+y+z=\tau\}$ → $x+y+z-\tau=0$ → homogenea
1. $(0,0,0,0)$ $0=0$ ✓ 2. $0+0+0=0$ ✓ 3. $d(0,0,0)=0$ ✓
Hiperplano de 3 dimensiones q pasa por el origen en $\mathbb{R}^4$

2. Probar que toda recta q pasa por el origen en $\mathbb{R}^2$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

S = conjunto de vectores de una recta con pendiente m q pasa por el origen: $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = mx\}$

1. Vect nulo: $(0,0) \rightarrow 0=0$ ✓ 2. $(x_1, mx_1)+(x_2, mx_2) \rightarrow$ mantiene (x, mx) ✓ 3. $d(x, mx)$ ✓

Mostrar que las rectas q no pasan por el origen no son subespacios de $\mathbb{R}^2$

C = Recta $y = mx + b$ $b \neq 0$ 1. Vector nulo: $(0,0) \rightarrow 0 \neq 0+b$ ✗ no son subesp. vect.

3. Muestre q el conjunto de vectores de $\mathbb{R}^2$ ortogonales al vector $(1,1,1,1)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Todo vect. ortogonal a $(1,1,1,1)$ debe cumplir q su producto escalar sea cero: $x_1+x_2+x_3+x_4=0$

El conjunto q cumple esto es el espacio nulo $N(A)$ de la matriz $A=(1\,1\,1\,1)$.

El espacio nulo de cualquier matriz es siempre un subespacio.

Verifico: 1. Vect nulo: $(0,0,0,0) \in S$ pues $0+0+0+0=0$

2. Suma: Si v_1 y v_2 son ortogonales a $u \Rightarrow (v_1+v_2)\cdot u = v_1\cdot u + v_2 \cdot u = 0+0=0 \Rightarrow$ la suma es ortogonal.

3. Producto Escalar: Si v es ortogonal a $u \Rightarrow (dv)\cdot u = d(v\cdot u) = d(0) = 0 \Rightarrow$ El producto es ortogonal.

Entonces el conjunto de vectores $\perp$ a un vector fijo es siempre un subespacio vectorial. Aquí representa un hiperplano en $\mathbb{R}^4$ que pasa por el origen.

4. Ver si el subconjunto S de matrices es un subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$

a. $S = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \quad b=c\right\}$ Conjunto de M simétricas ($A^T=A$) de 2x2. ⇒ Es un subespacio de $\mathbb{R}^{2\times 2}$
• M nulo: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow b=0=c$ ✓
• Suma: $b_1+b_2=c_1+c_2$ ✓ • Prod: $ab=dc$ ✓

b. $S = \left\{\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}\right\}$ Conjunto de M diagonales de 2x2. Se respeta la estructura ⇒ sub $\mathbb{R}^{2\times 2}$
• M nula: $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ✓
• Suma: $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$ ✓ • Prod $d \cdot 0 = 0$ ✓

c. $S = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2} \quad ad-bc=0\right\}$ Conjunto de M singulares. ($\det=0$)
• M nula: $0\cdot 0 - 0\cdot 0 = 0$ ✓
• Suma: ✗ Suma 2 M singulares no siempre da M singular.

GoodNotes

5) - Ver si subconj. S de matrices es subespacio de $\mathbb{R}^{n\times n}$

a. $S=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n},\ A^T=A\}$ conj M simétricas ✓

b. $S=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n},\ A^T=-A\}$ conj M antisim. · Sum: $(A+B)^T=-(A+B)$ ✓ · Prod: $(\alpha A)^T=-(\alpha A)$ ✓

c. $S=\{A\in\mathbb{R}^{n\times n},\ a_{ij}=0 \text{ si } i\neq j\}$ conj M diag ✓

d. $S=\{\ ,\ \det=A=0\}$ sing · Sum: X

e. $S=\{\ ,\ \neq 0\}$ no sing · Nul: X

f. $S=\{\ ,\ a_{ij}=0 \text{ si } i>j\}$ Triangulares superiores ✓

6) Subconj de $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ derv $\forall x\in\mathbb{R}$ ¿Subesp. del esp. $C(\mathbb{R})$ de $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continuas.

· f nula: $f(x)=0$ es derv $\forall\mathbb{R}$ · Suma $(f+g)'=f'+g'$ ✓ · Prod $(\alpha f)'=\alpha f'$ ✓

El conjunto sol de ecs homogéneas siempre const un subesp vect.

7) a. $S=\{f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ \frac{df}{dx}-f=0\}$ $\frac{df}{dx}=f$ ¿Subesp. del esp. de f cont. $C(\mathbb{R})$? · Nul: ✓ · Sum: $(f'-f)+(g'-g)=0+0=0$ ✓ · Prod: $\alpha(\underbrace{f'-f}_{=0})=0$ ✓

b. $S=\{f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\ \ =1\}$ · Nula: $\frac{d(0)}{dx}-0\neq 1$ X

8) $V=P_2$ Espacio polinomios de gr ≤ 2. ¿Subconj. de Polin. P_2 donde $P(1)=0$ es un subesp de P_2? ¿Y con $P(1)=1$?

· Nulo: $0(\tau)=0+0\tau+0\tau^2=0$ ✓ · Sum: $P(1)+q(1)=0+0=0$ ✓ · Prod: $\alpha\cdot P(1)=0$ ✓ $\{$ $P(1)\neq 0$ X

9) S_1 y S_2 subesp. del esp. vectorial V. ¿ Intersec $S_1\cap S_2$ subesp. de V? ¿ Unión $S_1\cup S_2$ no si o si subesp de V?

· Como S_1 y S_2 son subesp ambos contienen vect nulo ✓ · Sum: ⊕ ↓ Si siempre. ↳ True, no si o si. ⊕

Clase 11

Comb. lineal de vectores

$\alpha\in\mathbb{R}$ $v\in V$ $\longrightarrow$ $\alpha_1\cdot v_1+\alpha_2\cdot v_2+\dots+\alpha_n\cdot v_n$

$V=(1,1,0)$ $W=(0,-2,3)$ $\longrightarrow 4V+5W=4(1,1,0)+5(0,-2,3)=(4,4,0)+(0,-10,15)=(4,-6,15)$

$M=\{v_1\dots v_n\}$ todas las com lineales de los valores de M $\longrightarrow$ son CS

$\text{gen}(M)=\langle M\rangle=\langle m_1\dots m_n\rangle$ $\longrightarrow$ conjunto generalizador

$\langle M\rangle$ puede ser un subespacio de V condiciones para corroborar

- ¿$0_v\in\langle M\rangle$? $0_{v_1}+0_{v_2}+\dots=\emptyset$
- Suma ¿$u+w\in\langle M\rangle$?
  $u\in\langle M\rangle\longrightarrow\exists\ c_1\dots c_m$
  $w\in\langle M\rangle\longrightarrow\exists\ d_1\dots d_m$ +
  $\Rightarrow u+w=(c_1v_1+\dots+c_nv_n)+(d_1v_1+\dots+d_nv_n)$
- Mult $w\in\langle m$ ¿$\alpha w\in M$?
  $w=w_1v_1+\dots+w_nv_n)$
  $\alpha w=\alpha(w_1v_1+\dots+w_nv_n)=\alpha$ + + +

Espacio generado

Conjunto de todas las combinaciones lineales.

$M=\{(1,0,0);(0,1,1)\}\in\mathbb{R}^2\longrightarrow\langle M\rangle=?$

$v\in\langle M\rangle\longrightarrow\exists\alpha_1,\alpha_2$ $v=\alpha_1v_1+\alpha_2v_2$

(x,y,z) $v=\alpha_1(100)+\alpha_2(011)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2)$

$Z=\{(1,0,0);(0,1,0);(0,0,1)\}$ $(1,2,3)=1(1,0,0)+2(0,1,0)+3(0,0,1)$

$(x,y,z)=x(\ )+y(\ )+z(\ )$

$M=\{(100);(011);(010)\}$ $v\in\langle M\rangle$ si $\exists\ a,b,c$ $v=a(100)+b(011)+c(010)$

$V=(x,y,z)=a(100)+b(011)+c(010)=(a,b+c,b)\longrightarrow\begin{cases}x=a\longrightarrow a=x\\ y=b+c\longrightarrow c=y-b=y-z\\ z=b\longrightarrow b=z\end{cases}$

Por ahora solo me fijo si a,b,c existen.

$(1,0,1)$ $(1,1,1)$ $(1,1,0)\longrightarrow(x,y,z)\ni a,b,c$

$\longrightarrow(x,y,z)=a(001)+b(111)+c(110)=(00a)+(bbb)+(cc0)=(b+c,b+c,a+b)$

$\begin{cases}x=b+c\\ y=b+c\\ z=a+b\end{cases}\longrightarrow\begin{pmatrix}0&1&1\\0&1&1\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}0&1&1&x\\0&1&1&y\\1&1&0&z\end{array}\right)\leftrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&z\\0&1&1&x\\0&1&1&y\end{array}\right)\xrightarrow{F_3-F_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&z\\0&1&1&x\\0&0&0&y-x\end{array}\right)\longrightarrow y=x$

GoodNotes

Problema 4.4
Problema 4.6

PARA RESOLVER:
- COMP DE TAMAÑO: Si num VECT m > q Dim n ⇒ conj L.D.
- DETERMINANTE: Si num VECT = Dim y DET ≠ 0 ⇒ conj L.I.
- VECT NULO: Si conj contiene VECT NULO ⇒ ES LD
- PROPORCIONALIDAD: 2 VECT son LD si uno es múltiplo ESCALAR del otro. (colineales)

Problemas 4.7 Pag 132

1) VER SI LOS CONJUNTOS SON LINEALMENTE DEP. O INDEP. (Si son DEP MOSTRAR DEP. LINEAL)

a) I. $\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\}$ $m=n=2$ y $DET=2(2)-1(1)=3\neq 0$ $\}$ LD III. $\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\}$ CONTIENE VECT NULO $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $\}$ LD.

b) I. $\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\}$ NADA $\}$ LI II. $\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\}$ $m=n=3$ y $DET=1(2-1)-1(0-1)+1(0-2)=0$ $\}$ LD.
$\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}\rightarrow 1\begin{vmatrix}2&1\\1&1\end{vmatrix}-1\begin{vmatrix}0&1\\1&1\end{vmatrix}+1\begin{vmatrix}0&2\\1&1\end{vmatrix}=0$ / 0 si DESARROLLO M. me quedan LINEA DE 0

c) I. $\{\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\}$ NO SE CUMPLE Combinación lineal nula: $\alpha_1+\alpha_2=0$, $\alpha_1-\alpha_2=0$, $\alpha_1=\alpha_2=0$ y $\alpha_3=0$ ⇒ TODOS LOS COEF. DEBEN SER 0 $\}$ LI
II. $\{\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&3\\3&1\end{pmatrix}\}$ 3ER VECTOR = combinación 2 1EROS: $2\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&3\\3&1\end{pmatrix}$ $\}$ LD.

d) I. $\{(1,0,1),(0,2,1),(0,0,3)\}$ $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\1&1&3\end{pmatrix}$ $DET=6\neq 0$ $\}$ LI II. $\{(1,2,3,4),(0,2,3,4),(1,-2,-3,-4)\}$ PROPORCIONAL: $-A+2B=C$ $\}$ LD

2) DEMOSTRAR ...

3) MOSTRAR q EL VECT $\begin{pmatrix}1\\4\\1\end{pmatrix}$ PERTENECE AL ESPACIO GENERADO POR EL CONJUNTO $\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}\}$, ENCONTRANDO LOS COEF. α_1 y α_2 DE LA COMB LINEAL. ¿SON ÚNICOS?

4) ¿PARA q VALORES DE c EL CONJUNTO $M=\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}c\\1\\0\end{pmatrix}\}$ ES LD?
$m=n=3$ (n VECTORES EN $\mathbb{R}^n$) y ¿DET=0? → $\det(M)=\begin{vmatrix}1&1&c\\0&2&1\\1&1&0\end{vmatrix}=1(-1)^{3-1}\begin{vmatrix}1&c\\2&1\end{vmatrix}=1-2c=0$ ↑ si $c=\frac{1}{2}$

5) ENCONTRAR CONJUNTO ...

6) V = C (0,∞), SIGUIENTES CONJUNTOS DE f ¿LD?
a) $\{\ln\tau, c^\tau\}$ LD, NO HAY ESCALAR α TAL q $\ln\tau=\alpha c^\tau$ $\forall\tau\in Dom$
b) $\{\ln(\tau^3),\ln(\tau)\}$ $\ln(\tau^3)=3\ln(\tau)$ → PROP DAD ⇒ LD
c) $\{\cos(2\tau),\text{sen}^2(\tau),1\}$ $\cos(2\tau)+2\text{sen}^2(\tau)-1=0$ $\}$ LD.

7)

8)

9)

10)

11)

EJ: $\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\}\rightarrow\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}+\gamma\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\Rightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}2&1&1&x\\1&2&0&y\end{array}\right)\xrightarrow{f_1\leftrightarrow f_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&y\\2&1&1&x\end{array}\right)\xrightarrow{f_2-2f_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&y\\0&-3&1&x-2y\end{array}\right)\xrightarrow{-\frac{1}{3}f_2}$
SI HUBIERA UNA FILA $(0\ 0\ 0\ |\ x-2y)$ $x-2y=0$ $x=2y$
$\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&y\\0&1&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}(x-2y)\end{array}\right)\xrightarrow{f_1-2f_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&\frac{2}{3}&\frac{y}{3}+\frac{2}{3}(x-2y)\\0&1&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}(x-2y)\end{array}\right)$ ACÁ YA PUEDO DECIR q EXISTEN

GoodNotes

Clase 12

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \end{pmatrix}$

$2\underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_1} + (-3)\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v_3} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 \\ 2-0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{v_2}$ $\quad \alpha v_1 + \beta v_3 = v_2$ ($\alpha = 2$, $\beta = -3$)

ESPACIO VECTORIAL. $\in V$

DADO UN CONJUNTO $\{v \dots v_n\}$ DECIMOS QUE SI EXISTE v_i QUE PERTENECE A M TAL QUE $v_i = \alpha_1 v_1 \dots \alpha_n v_n$

$\Rightarrow v_i$ DEPENDE DE LOS VECTORES DE M. Y M ES UN CONJ. LD.

$v_i = \alpha v_i \dots \alpha_n v_k$ COMO ESTAMOS EN UN ESPACIO VECT. SIEMPRE EXISTE EL OPUESTO

$\bar{0} = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_k + (-1) v_i \Rightarrow$ CONJ. LD PUEDO ESCRIBIRLO COMO VECT NULO. VER TEORÍA HOJA 4

SI LA ÚNICA COMBINACIÓN DE VECT. QUE DA EL VECT. NULO ES LA ÚNICA, TODOS LOS ESCALARES SON 0,

$\Rightarrow$ EL CONJ M ES LI.

$\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right\} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (-3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (-3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (-3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + (-1)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\bar{0} = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$ ¿$\alpha = \beta = \gamma = 0$? $\longrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2\alpha \\ \alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta \\ 2\beta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma \\ 0 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2\alpha + \beta + \gamma \\ \alpha + 2\beta + 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta = 0 \end{cases}$ Y DE ACÁ PUEDO → RESOLVER A MANO / PASO A FORMA MATRICIAL.

· Forma matricial: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Hallar una base de los M simétricos de 2x2 $S = \{A \in \mathbb{R}^{2\times 2}\}$

$s \in S \rightarrow s = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ · LA ECUACIÓN LINEAL DE LOS PARÁMETROS / CONDICIONES DEL ESPACIO

$0 = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \alpha\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \beta & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix} =$

GoodNotes

Problemas 4.8

1. Ver si los conjuntos son base de $\mathbb{R}^3$ → Para q se cumpla: • Conjunto debe ser LI → Forma fácil de ver: $\det(M) \neq 0$ • Conjunto debe generar un espacio

I. $\left\{\begin{pmatrix}-3\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\\-5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\2\\3\end{pmatrix}\right\}$ cant vect = 3 V → $\det(M) = \begin{vmatrix}-3&2&4\\0&0&2\\2&-5&3\end{vmatrix} = 0 + 0 + 2(-1)^{2+3}\begin{vmatrix}-3&2\\2&-5\end{vmatrix} = 2(-3\cdot-5 - 2\cdot2) = -22$ (15 − 4) ⇒ det ≠ 0, vects LI

II. $\left\{\begin{pmatrix}4\\-2\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\4\\3\end{pmatrix}\right\}$ contiene vect nulo ⇒ siempre LD

III. $\left\{\begin{pmatrix}4\\0\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\5\\2\end{pmatrix}\right\}$ El conjunto solo tiene 2 vects. cant vects < Dimención ⇒ los vects no son suficientes para generar todo $\mathbb{R}^3$ ⇒ no es base

2. ¿Puede una base de un espacio vectorial V contener el nulo de V?

- No, una base de un espacio vectorial debe ser un conjunto LI.
- Cualquier conj. de vects. q contenga al vect nulo es siempre LD. ya q se puede formar una combinación lineal nula con coef. no todos ceros.

⇒ El vector nulo no puede formar parte de ninguna base.

3. a. $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3y - 4x = 0\}$ ($y = \frac{4}{3}x$) Hallar una base de S y su dimención. interp. S geom.

$= \begin{pmatrix}x\\\frac{4}{3}x\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\4/3\end{pmatrix}$ ⇒ una base es $B = \left\{\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right\}$ de dimención 1

¿Pertenece $v = \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ y $w = \begin{pmatrix}6\\8\end{pmatrix}$ a S?

Clase 13

A m×n

$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$ subespacio de $\mathbb{R}^n$ → Espacio Fila: Espacios generados por las filas de A

→ Espacio Columna: " por las columnas de A.

$A = (\quad)$ • $E_F(A) = \langle F_1 \dots F_m \rangle \in \mathbb{R}^n \to B_F$ (reducco M mi sistema con los q no son nulos.) • $E_C(A) = \langle C_1 \dots C_n \rangle \in \mathbb{R}^m \to B_{Col}$ (Traspongo M, reduzco mi sistema con los no nulos, interesa.) } calcular filas no nulas de A^T

Vector nulo $\bar{0}_m = \beta_1 C_1 + \beta_2 C_2 \dots$

Obs: Cuando hago lo de espacio fila / los no nulos son para E_F y la ubicación de sus pivotes pero me fijo en la original son en E_C

La Dim del Espacio Fila es la cant de filas q desp de las ecs elem quedaron $\neq 0$.

No vamos a demostrar pero: **Dim Espacio Fila = Dim Espacio columna.** → Dim Espacio Fila / columna = Rango

$A = \begin{pmatrix}\overline{F_1}\\\dots\\\overline{F_m}\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}\overline{F_1}\\\dots\\0\\0\end{pmatrix}$ $E_F(A) \in \mathbb{R}^3$, $E_C(A) \in \mathbb{R}^2$ } A 2×3 $E_F(A) = \langle F_1\ F_2 \rangle$ Dim $E_C(A) = 2 \Rightarrow E_C(A) = \mathbb{R}^2$

$A = \begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\end{pmatrix} \to \begin{pmatrix}a&b&c\\0&*&*\end{pmatrix}$ → columnas en $\mathbb{R}^2$

$A = \begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&4\end{pmatrix}$ de 2×3 → $E_F \leq \mathbb{R}^3$, $E_C \leq \mathbb{R}^2$

$A = \begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&4\end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix}1&2&0\\0&-4&4\end{pmatrix} \xrightarrow{F_1(-\frac{1}{4})} \begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&-1\end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$ (original; Pivotes)

$E_F(A) = \langle (1\,2\,0)(2\,0\,4) \rangle = \langle (1\,2\,0)(0\,-4\,4) \rangle = \langle (1\,2\,0)(0\,-1\,1) \rangle = \langle (1\,0\,2)(0\,1\,-1) \rangle$

$E_C(A) = \langle \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} \begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix} \rangle = \langle (1\,2)^T (0\,1)^T \rangle$ → Esto si no hice de la otra:

$A^T = \begin{pmatrix}1&2\\2&0\\0&4\end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix}1&2\\0&-4\\0&4\end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2} \begin{pmatrix}1&2\\0&-4\\0&0\end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}F_2} \begin{pmatrix}1&2\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$

¿M. Nula? ¿Espacio nulo?

$A = \begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&3&1&1\\1&4&-1&-2\end{pmatrix}$ $A \in \mathbb{R}^{3\times4}$ $E_F(A) \leq \mathbb{R}^4$, $E_F(A) \leq \mathbb{R}^3$ $0 \leq r(A) \leq 3$

$\xrightarrow{F_2 - F_1} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&-2&-3\\0&2&-4&-6\end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&-2&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix} \Rightarrow r(A) = 2$ (Rango)

$E_F(A) = \langle (1234)(01-2-3) \rangle$ (También puedo tomar las originales)

$E_C(A) = \langle \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix} \rangle$

Rango = Dimención Espacio Fil/col Nulidad = Dimención Espacio nulo

Teorema: $r(A) + n(A) =$ cant de columnas (2 + 2)

Si $n(A) > 1 \Rightarrow$ la M es comp. ind.

GoodNotes